

Lời cảm ơn

Không có sự thành công nào là không gắn liền với sự nỗ lực, cố gắng song hành với đó là sự hỗ trợ và giúp đỡ cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Trong suốt khoảng thời gian thực hiện đề tài trên, nhóm chúng em đã nhận được rất nhiều những sự hỗ trợ đến từ bạn bè, thầy cô. Đặc biệt đó là những lời nhận xét, góp ý cực kỳ quý giá từ cô Thái Thị Thanh Vân. Chúng em xin cảm ơn cô không chỉ vì những lời nhận xét giúp chúng em có thể hoàn thành bài tập của mình mà còn vì những góp ý bổ ích từ cô. Qua đó mang lại cho chúng em những kiến thức gắn liền với thực tiễn và truyền cho chúng em sự say mê với môn Thực tập cơ sở nói riêng và ngành An toàn thông tin nói chung.

Với tất cả những sự giúp đỡ đó và sự cố gắng của các thành viên trong nhóm, chúng em đã hoàn thành được đề tài “Xây dựng website quản lý cửa hàng dược phẩm có tích hợp giải pháp an toàn ” của mình. Tuy nhiên, do lần đầu tìm hiểu một đề tài mang tính thực tế cao trong một khoảng thời gian có hạn cũng như lượng kiến thức vẫn còn rất hạn chế nên việc còn nhiều thiếu sót là điều không thể tránh khỏi. Chúng em rất mong vẫn sẽ tiếp tục nhận được những sự nhận xét, đóng góp ý kiến của thầy cô cũng như là các bạn để có thể biết được mình còn thiếu sót ở đâu. Từ đó, có những sự điều chỉnh để hoàn thiện hơn đề tài của mình.

Một lần nữa, chúng em xin chân thành cảm ơn những sự hỗ trợ, giúp đỡ, những lời nhận xét, góp ý đến từ bạn bè và đặc biệt là cô Vân. Cuối cùng, chúng em xin kính chúc cô và gia đình luôn hạnh phúc, dồi dào sức khỏe để tiếp tục sự nghiệp truyền lửa nhiệt huyết cho thế hệ tiếp theo, chúc các bạn luôn giữ được cho mình đam mê với ngành an toàn thông tin và vững bước trên con đường mà mình đã chọn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

LỜI CẢM ƠN

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG CỤ SỬ DỤNG

1.1 Lập kế hoạch hoạt động

1.2 Tổng quan về hiệu thuốc

1.3 Cách thức khảo sát

1.4 Đánh giá hiện trạng

1.5 Cơ sở lý thuyết

1.5.1 Phân tích thiết kế hướng đối tượng

1.5.2 Ngôn ngữ mô hình hóa UML

1.5.3 Cơ sở dữ liệu SQL Server

1.6 Công cụ sử dụng

1.6.1 Microsoft SQL Server 2019

1.6.2 StarUML

1.6.3 Các công cụ lập trình sử dụng trong xây dựng Website

1.7 Tổng kết chương

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1 Phân tích yêu cầu người dùng

2.1.1 Yêu cầu chức năng

2.1.2 Yêu cầu phi chức năng

2.2 Biểu đồ Use Case

2.3 Biểu đồ tuần tự

2.4 Biểu đồ hoạt động

2.5 Thiết kế Cơ sở dữ liệu

2.5.1 Biểu đồ quan hệ thực thể

2.5.2 Mô tả chi tiết các bảng trong CSDL

2.6 Tổng kết chương

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG WEBSITE VÀ ĐÁNH GIÁ

3.1 Thiết kế giao diện và demo Website

3.1.1 Thiết kế trang chủ/Bảng điều khiển (Dashboard)

3.1.2 Giao diện quản lý kho và tìm kiếm thuốc

3.1.3 Giao diện biểu đồ thống kê doanh thu

3.2 Triển khai hệ thống

3.2.1 Triển khai Frontend

3.2.2 Triển khai Backend

3.2.3 Kết nối cơ sở dữ liệu

3.2.4 Xử lý các luồng chính

3.3 Tích hợp bảo mật

3.3.1 Phân quyền RBAC

3.3.2 Mã hóa dữ liệu

3.3.3 Cơ chế tấn công XSS/SQL Injection

3.4 Thử nghiệm và đánh giá

3.4.1 Kiểm thử chức năng

3.4.2 Kiểm thử bảo mật

3.4.3 Đánh giá kết quả, ưu điểm và hạn chế

3.5 Tổng kết chương

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG CỤ SỬ DỤNG

1.1 Lập kế hoạch hoạt động

STT	Thời gian	Nội dung thực hiện	Kết quả dự kiến
1	Tuần 1	Lập kế hoạch hoạt động và khảo sát hiện trạng: tổng quan về cửa hàng dược phẩm; tìm hiểu yêu cầu của nhân viên/quản lý; làm rõ quy trình nghiệp vụ và xác định quy trình hệ thống.	Tổng quan đề tài; phạm vi; danh sách yêu cầu sơ bộ; mô tả quy trình nghiệp vụ.
2	Tuần 2	Phân tích yêu cầu (chức năng/phi chức năng); xác định tác nhân, use case; đặc tả RBAC và nguyên tắc đặc quyền tối thiểu.	Danh mục yêu cầu; bộ use case mức cao; đặc tả RBAC; danh sách rủi ro đe dọa theo OWASP/STRIDE.
3	Tuần 3	Thiết kế hệ thống: kiến trúc; thiết kế CSDL an toàn (AES-256, BCrypt/Argon2, audit log); thiết kế UI/UX và RESTful API; tiêu chuẩn HTTPS; mô tả vai trò – quyền chi tiết.	Sơ đồ kiến trúc; ERD/bảng dữ liệu; prototype; ma trận phân quyền; tiêu chí bảo mật dữ liệu và phiên.
4	Tuần 4	Xây dựng chức năng và bảo mật: kho dược, lô/hạn dùng, nhập hàng, bán hàng, sản phẩm, nhà cung cấp, nhân viên, báo cáo; tích hợp MFA, JWT/Session token bảo mật; validation; secure coding; audit log và cảnh báo.	Web demo vận hành các luồng chính; phân quyền hoạt động; dữ liệu được mã hoá/băm phù hợp; có audit log.

5	Tuần 5	Kiểm thử: kiểm thử chức năng; kiểm thử dữ liệu; kiểm thử an toàn (SQL Injection, XSS, CSRF, truy cập trái phép); rà soát cấu hình JWT/Session; sửa lỗi.	Kịch bản test & kết quả; danh sách lỗi; bản sửa; báo cáo kiểm thử và đối chiếu yêu cầu bảo mật.
6	Tuần 6	Đánh giá – tối ưu: cải thiện UI/UX; tối ưu truy vấn; hoàn thiện báo cáo chi tiết; tối ưu logging/audit; tổng hợp đánh giá hiệu năng và an toàn.	Bản ổn định; trải nghiệm tốt hơn; tối ưu hiệu năng; tài liệu đánh giá và nhận xét.
7	Tuần 7	Hoàn thiện báo cáo và demo: chuẩn hóa tài liệu; chuẩn bị trình bày; đóng gói sản phẩm.	Báo cáo ; mã nguồn & CSDL; demo/slide; phụ lục.

1.2 Tổng quan

Khảo sát nhà thuốc

Tên nhà thuốc: Nhà thuốc Huệ Vinh

Chủ hiệu thuốc: Nguyễn Thị Hương

Địa chỉ: A12 TT5 Khu đô thị Văn Quán – Yên Phúc, phường Hà Đông.

Hoạt động từ: 2024

Quy mô: Hiệu thuốc gia đình (vừa và nhỏ)

Mục đích hoạt động: Phân phối các loại thuốc, thực phẩm chức năng, vật tư y tế. Hỗ trợ tư vấn các vấn đề bệnh lý nhẹ thông thường, kịp thời và an toàn đưa ra các loại thuốc phù hợp để điều trị; loại thuốc kê đơn, thuốc không kê đơn cho người dân xung quanh giúp giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Số lượng nhân viên: 1 Quản lý (Chủ hiệu thuốc) và 2 nhân viên

Thời gian làm việc: 7h- 22h

1.3 Cách thức khảo sát

Hình thức: Phỏng vấn trực tiếp, quan sát, phân tích và tổng hợp dữ liệu

Đối tượng: Chủ hiệu, dược sĩ bán thuốc (nhân viên)

Nội dung phỏng vấn:

Quy trình bán thuốc

+ Trường hợp khách lẻ đến mua trực tiếp: Khách nói về các triệu chứng gặp phải (đau đầu, đau bụng, sốt,...) dược sĩ sẽ hỏi rõ về thời gian bắt đầu các triệu chứng, mức độ đau, tiền sử bệnh, có dị ứng thành phần nào của thuốc không. Sau đó dược sĩ chẩn đoán, tư vấn và chọn loại thuốc điều trị phù hợp nhất, cắt liều, chia vào túi zip nhỏ, dùng bút dạ ghi rõ về liều uống (liều dùng sáng tối, trước ăn hay sau ăn,..) lưu ý thêm nếu triệu chứng không giảm sau thời gian uống thuốc chỉ định, tính toán và ghi tên thuốc vào sổ sách, cuối cùng là giao cho khách và thu tiền.

+ Trường hợp mua theo dược sĩ kê hoặc khách mang đơn thuốc do bệnh viện kê đến: Sau khi khách đưa đơn thuốc, dược sĩ kiểm tra lại đơn sau đó đi tìm từng loại thuốc theo yêu cầu, tính toán tiền thuốc và ghi thuốc vào sổ sách, sau đó giao thuốc cho khách và thu tiền. Nếu không có loại thuốc trong đơn sẽ ghi chú lại cho khách hàng hoặc giải thích, tư vấn cho khách đổi sang loại thuốc khác có cùng hoạt chất hoặc công dụng tương đương.

- Thông tin bán thuốc được nhân viên ghi chép vào cuốn “Sổ bán hàng” để trên quầy gồm 6 cột: STT, tên thuốc, số lượng, tổng tiền, ghi chú. Sau một ngày sẽ kê ngang hoặc sang trang mới.

Quy trình hóa đơn:

+ Khi khách hàng mua thuốc không xuất hóa đơn, nhân viên kê thuốc, tính tiền sau đó báo giá rồi thu tiền mặt hoặc chuyển khoản.

+ Chỉ dùng hóa đơn cho nhập hàng

Quy trình nhập kho:

+ Nhân viên kiểm tra quầy và kho thuốc định kì, nếu còn đủ đáp ứng nhu cầu bán thì kết thúc. Ngược lại sẽ lập phiếu đề nghị bổ sung thuốc hoặc vật tư với số lượng cụ thể cho từng loại thuốc đã bán sắp hết hoặc sắp hết hạn. Chủ hiệu kiểm tra tính hợp lý của phiếu sau đó liên hệ với các nhà cung cấp thuốc để đặt thuốc. Khi hàng giao đến kèm theo hóa

đơn/ phiếu giao hàng. Nhân viên tiền hàng rà soát, đối chiếu với phiếu kiểm hàng và nhận hàng, ghi thông tin thuốc vào sổ kho/ bảng excel để lưu thông tin thuốc, ngày nhập hàng, nhà cung cấp.

Quản lý tài chính:

- + Thu, chi của cửa hàng sẽ được nhân viên ghi vào sổ theo ngày.
- + Sau khi kết thúc ca làm: Nhân viên chốt ca sẽ tổng hợp doanh thu đối chiếu ghi chép trong sổ bán hàng với doanh thu sau đó bàn giao lại cho nhân viên ca sau và báo cáo kết ca vào trong nhóm zalo. Chủ hiệu thuốc hệ thống lại doanh thu theo tháng, quý, năm.
- + Ai là người có quyền xem sổ sách tài chính: Chỉ có chủ hiệu được biết mật khẩu để mở file excel trên máy tính/ sổ tổng hợp. Nhân viên bán thuốc chỉ được ghi chép vào quyển bán lẻ trên quầy.

Quản lý nhân sự

- + Chủ hiệu theo dõi, chấm công cho nhân viên, tính giờ làm, tính lương và thanh toán lương cho nhân viên.
- + Nhân viên: Đăng kí ca làm theo từng tuần, đi làm đúng giờ, có trách nhiệm, trung thực, ghi rõ thu chi, lịch sử bán thuốc.

1.4 Đánh giá hiện trạng

a) Ưu điểm:

Là một cửa hàng được phẩm gia đình uy tín, phong phú các loại thuốc, vật tư y tế. Công việc đã được phân chia, tổ chức rõ ràng, nhân viên có kinh nghiệm. Cửa hàng vẫn có thể vận hành trơn tru, đón khách và ghi chép doanh thu bình thường ngay cả trong các tình huống sự cố bất khả kháng như mất điện diện rộng hay đứt kết nối Internet.

b) Nhược điểm:

Việc quản lý cửa hàng chủ yếu được ghi chép trên giấy tờ nên sẽ tồn tại các nhược điểm như:

- Rủi ro sai sót về nhập hàng: Việc ghi chép thủ công rất dễ dẫn đến sai sót trong việc ghi nhận số lượng và đơn giá.
- Khó khăn trong quản lý lô hàng và hạn sử dụng: để biết tình trạng thuốc tồn đọng, cận date hoặc quá hạn sử dụng nhân viên sẽ phải kiểm tra thủ công trên kệ

- Hiệu suất bán hàng hạn chế: Trong các khung giờ cao điểm, việc tính toán hóa đơn thủ công ảnh hưởng đến thời gian tư vấn, hỗ trợ khách, giảm tốc độ phục vụ và có khả năng sai sót về tính toán chi phí thuốc, tổng hợp doanh thu cuối ngày tốn rất nhiều thời gian
- Hạn chế trong việc lưu trữ hồ sơ y tế và chăm sóc khách hàng: Chưa có phương thức lưu trữ thông tin khách hàng để hỗ trợ, hệ thống hóa lịch sử mua thuốc, các bệnh lý nền hay tiền sử dị ứng.
- Rủi ro mất mát dữ liệu: thông tin lưu sổ sách dễ nhầm lẫn nếu trình bày không sạch sẽ, hợp lý; sổ sách vật lý có nguy cơ bị hỏng hóc, rách, thất lạc, ẩm mốc mà hoàn toàn không có phương án sao lưu.
- Tra cứu và báo cáo thủ công kém hiệu quả: Việc lục tìm lại một hóa đơn cũ, kiểm tra lịch sử giá nhập của một nhà cung cấp cách đây vài tháng sẽ rất tốn công sức nếu là sổ sách viết tay.

c) Đề xuất giải pháp:

Xây dựng Website quản lý toàn diện, tự động hóa quy trình quản lý như:

- Quản lý tồn kho chính xác: Theo dõi số lượng thuốc, hạn sử dụng, lô hàng, đơn vị tính và tình trạng nhập – xuất – tồn theo thời gian thực.
- Chăm sóc khách hàng: Lưu trữ hồ sơ khách hàng, lịch sử mua thuốc, nhu cầu sử dụng và thông tin tư vấn trước đó.
- Kiểm soát tài chính: Cung cấp báo cáo chi tiết về doanh thu, lợi nhuận, chi phí và các chỉ số kinh doanh quan trọng.
- Đảm bảo tuân thủ quy định ngành dược: Hỗ trợ quản lý dữ liệu thuốc, chứng từ, hóa đơn, lô hàng và quy trình bán thuốc theo đúng yêu cầu quản lý.

1.5 Cơ sở lý thuyết

1.5.1 Phân tích thiết kế hướng đối tượng

- Phân tích thiết kế hướng đối tượng là một phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống máy tính bằng cách áp dụng tư duy hướng đối tượng và sử dụng mô hình hóa trực quan trong suốt quá trình phát triển. Trong một hệ thống website, phương pháp này giúp mô tả rõ các thành phần nghiệp vụ, từ đó dễ dàng xây dựng kiến trúc chương trình, tổ chức mã nguồn và mở rộng chức năng về sau.

- Khác với cách tiếp cận truyền thống chỉ tập trung vào chức năng, hướng đối tượng xem hệ thống như một tập hợp các thực thể có quan hệ với nhau và cùng phối hợp để thực hiện nghiệp vụ. Đối với website quản lý cửa hàng kinh doanh dược phẩm, các đối tượng có thể bao gồm: thuốc, khách hàng, nhân viên, hóa đơn, nhà cung cấp, phiếu nhập, kho hàng, tài khoản đăng nhập, phân quyền,... Mỗi đối tượng này có thể được mô hình hóa thành các lớp trong chương trình, giúp hệ thống được xây dựng rõ ràng và có tổ chức.

1.5.2 Ngôn ngữ mô hình hóa UML

- UML (Unified Modeling Language) là một ngôn ngữ mô hình hóa cho phép cụ thể hóa (specifying), trực quan hóa (visualizing), xây dựng (constructing) và lập tư liệu (documenting) các hệ thống thông tin sử dụng khái niệm đối tượng.

- UML được sử dụng để mô tả các thành phần, cấu trúc và hoạt động của hệ thống một cách trực quan, giúp hỗ trợ quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng phần mềm. Trong đề tài, UML được sử dụng để mô hình hóa hệ thống quản lý cửa hàng kinh doanh dược phẩm, làm cơ sở cho việc phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống.

- Các biểu đồ UML ứng dụng trong hệ thống:

+ Biểu đồ Use Case: Mô tả các chức năng của website từ góc nhìn của tác nhân (Chủ hiệu, nhân viên) đối với các nghiệp vụ như nhập thuốc và quản lý kho

+ Biểu đồ lớp (Class Diagram): Biểu diễn cấu trúc tĩnh của hệ thống gồm các lớp đối tượng (Thuoc, HoaDon, NhanVien), các thuộc tính, phương thức và mối quan hệ giữa chúng.

+ Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram): Trực quan hóa chuỗi tương tác và thông điệp truyền qua lại giữa các đối tượng theo thứ tự thời gian cho từng kịch bản nghiệp vụ (ví dụ: quy trình thanh toán hóa đơn).

+ Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram): Biểu diễn luồng công việc (workflow) và logic xử lý của từng chức năng từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành.

1.5.3 Cơ sở dữ liệu SQL Server

- Microsoft SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS - Relational Database Management System) do Microsoft phát triển. SQL Server sử dụng ngôn ngữ truy vấn T-SQL (Transact-SQL) để thực hiện các thao tác khởi tạo, lưu trữ, cập nhật, truy xuất và quản lý dữ liệu một cách an toàn, nhất quán và hiệu quả.

- Các thành phần cốt lõi trong SQL Server

+ Bảng (Table): Là nơi lưu trữ dữ liệu theo cấu trúc gồm các dòng (bản ghi) và cột (thuộc tính).

+ Khóa chính (Primary Key): Là thuộc tính hoặc tập hợp thuộc tính dùng để định danh duy nhất mỗi bản ghi trong bảng (ví dụ: MaThuoc, MaHoaDon).

+ Khóa ngoại (Foreign Key): Là thuộc tính dùng để thiết lập mối quan hệ giữa các bảng, góp phần đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu (ví dụ: MaNhanVien trong bảng HoaDon).

+ Thủ tục lưu trữ (Stored Procedure) và Ràng buộc (Constraint): Stored Procedure là các đoạn mã T-SQL được lưu trữ trên máy chủ nhằm thực hiện các thao tác xử lý hoặc truy vấn dữ liệu. Constraint là các quy tắc được áp dụng cho dữ liệu nhằm kiểm soát và đảm bảo tính hợp lệ của thông tin trong cơ sở dữ liệu.

-SQL Server đóng vai trò là cơ sở dữ liệu trung tâm, dùng để lưu trữ và quản lý toàn bộ dữ liệu của website quản lý cửa hàng kinh doanh dược phẩm, bao gồm:

+ Quản lý dữ liệu: Lưu trữ thông tin thuốc, danh mục thuốc, nhà cung cấp, nhân viên, hóa đơn và các giao dịch nhập - xuất kho.

+ Bảo mật và phân quyền: Hỗ trợ kiểm soát quyền truy cập dữ liệu, giúp phân quyền phù hợp cho các nhóm người dùng như Chủ hiệu và Nhân viên.

+ Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu: Sử dụng khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc để hạn chế dữ liệu không hợp lệ, đồng thời đảm bảo mối quan hệ giữa các bảng.

+ Hỗ trợ quản lý giao dịch: Đảm bảo các thao tác như nhập thuốc, xuất kho và thanh toán hóa đơn được xử lý chính xác, hạn chế tình trạng sai lệch hoặc mất đồng bộ dữ liệu.

1.6.Công cụ sử dụng

Trong quá trình thực hiện đề tài “Phân tích thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý cửa hàng kinh doanh dược phẩm”, nhóm chúng em sử dụng ba công cụ chính gồm Microsoft SQL Server 2019, Microsoft Word 2016 và StarUML. Mỗi công cụ được sử dụng cho một công việc khác nhau, hỗ trợ nhóm trong quá trình phân tích, thiết kế và hoàn thiện hệ thống.

1.6.1 Microsoft SQL Server 2019

- Giới thiệu chung:

+ Microsoft SQL Server 2019 là hệ quản trị cơ sở dữ liệu do Microsoft phát triển. Phần mềm được sử dụng để tạo, lưu trữ, quản lý và truy vấn dữ liệu cho các hệ thống và ứng dụng.

+ SQL Server 2019 hỗ trợ người dùng tạo cơ sở dữ liệu, xây dựng các bảng, thiết lập mối liên hệ giữa các bảng và thực hiện các thao tác với dữ liệu như thêm, sửa, xóa và tìm kiếm. Ngoài ra, SQL Server còn hỗ trợ khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc dữ liệu, giúp hạn chế sai sót và đảm bảo dữ liệu được quản lý thống nhất.

- Các chức năng chính được sử dụng:

- + Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu.
- + Tạo các bảng và khai báo các trường dữ liệu.
- + Thiết lập khóa chính và khóa ngoại.
- + Tạo mối liên hệ giữa các bảng.
- + Thêm, sửa, xóa và tìm kiếm dữ liệu.
- + Thực hiện các câu lệnh SQL để lấy thông tin cần thiết.
- + Quản lý và kiểm tra dữ liệu trong hệ thống.

- Ứng dụng trong đề tài:

Trong hệ thống website quản lý dược phẩm, SQL Server 2019 được nhóm sử dụng để xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu của website.

Cơ sở dữ liệu được thiết kế để lưu trữ các thông tin cần thiết cho hoạt động quản lý dược phẩm, chẳng hạn như:

- + Thuốc: Mã thuốc, tên thuốc, loại thuốc, đơn vị tính, giá bán, số lượng, hạn sử dụng,...
- + Loại thuốc: mã loại và tên loại thuốc.
- + Nhà cung cấp: mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, địa chỉ, số điện thoại,...
- + Nhân viên: thông tin nhân viên sử dụng và quản lý hệ thống.
- + Phiếu nhập: thông tin các lần nhập thuốc.

- + Chi tiết phiếu nhập: thông tin thuốc, số lượng và giá nhập.
 - + Hóa đơn: thông tin các lần bán thuốc.
 - + Chi tiết hóa đơn: thông tin thuốc, số lượng, đơn giá và thành tiền.
- Các bảng được liên kết với nhau thông qua khóa chính và khóa ngoại. Điều này giúp dữ liệu giữa các bảng có sự liên kết và hạn chế việc nhập dữ liệu sai hoặc không đầy đủ. SQL Server cũng được sử dụng để phục vụ các chức năng chính của Website. Ví dụ, khi nhân viên nhập thuốc, hệ thống lưu thông tin phiếu nhập và cập nhật số lượng thuốc trong kho. Khi nhân viên bán thuốc, hệ thống tạo hóa đơn, lưu thông tin chi tiết hóa đơn và cập nhật lại số lượng thuốc còn trong kho.
- Ngoài ra, cơ sở dữ liệu còn được sử dụng cho các chức năng quản lý thuốc, tìm kiếm thuốc, quản lý kho, quản lý nhà cung cấp, quản lý khách hàng, quản lý hóa đơn và thống kê.
- Như vậy, Microsoft SQL Server 2019 là công cụ được nhóm sử dụng để lưu trữ và quản lý toàn bộ dữ liệu của Website quản lý dược phẩm, đồng thời cung cấp dữ liệu cho các chức năng của hệ thống.

1.6.2. Microsoft Word 2016

- Giới thiệu chung:
- Microsoft Word 2016 là phần mềm soạn thảo văn bản thuộc bộ Microsoft Office 2016. Word được sử dụng để tạo, chỉnh sửa và trình bày các loại tài liệu.
- Phần mềm cung cấp các chức năng như định dạng văn bản, tạo bảng, chèn hình ảnh, đánh số trang, tạo mục lục và trình bày tài liệu. Đây là công cụ phù hợp để soạn thảo các báo cáo có nhiều nội dung và hình ảnh.
- Các chức năng chính được sử dụng:
- + Soạn thảo và chỉnh sửa nội dung.
 - + Định dạng tiêu đề và các phần trong báo cáo.
 - + Tạo mục lục.
 - + Chèn hình ảnh và bảng biểu.
 - + Đánh số trang.
 - + Chú thích hình ảnh và bảng.

- + Định dạng báo cáo theo yêu cầu.

- Ứng dụng trong đề tài:

Trong đề tài Website quản lý dược phẩm, Microsoft Word 2016 được nhóm sử dụng để soạn thảo và trình bày báo cáo phân tích và thiết kế hệ thống.

Cụ thể, Word được sử dụng để trình bày các nội dung như:

- + Giới thiệu đề tài và bài toán quản lý dược phẩm.
- + Phân tích yêu cầu của hệ thống.
- + Phân tích các chức năng của Website.
- + Trình bày các biểu đồ được xây dựng bằng StarUML.
- + Trình bày thiết kế cơ sở dữ liệu.
- + Trình bày thiết kế giao diện Website.
- + Trình bày các chức năng đã xây dựng.
- + Đưa hình ảnh giao diện Website vào báo cáo.
- + Trình bày quá trình kiểm thử và đánh giá hệ thống.

Ví dụ, các biểu đồ Use Case, Activity, Sequence và Class được nhóm xây dựng bằng StarUML sẽ được đưa vào Word để trình bày và giải thích.

- Các hình ảnh về giao diện đăng nhập, quản lý thuốc, quản lý kho, nhập thuốc, bán thuốc, hóa đơn và thông kê cũng được đưa vào báo cáo để minh họa cho kết quả thiết kế và xây dựng hệ thống.

- Như vậy, Microsoft Word 2016 được sử dụng để tổng hợp và trình bày toàn bộ nội dung của đề tài, giúp quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng website được thể hiện rõ ràng trong báo cáo.

1.6.3. StarUML

- Giới thiệu chung:

StarUML là phần mềm hỗ trợ phân tích và thiết kế hệ thống bằng UML (Unified Modeling Language). UML là ngôn ngữ được sử dụng để mô tả các chức năng, hoạt động và cấu trúc của một hệ thống phần mềm bằng các biểu đồ.

StarUML cung cấp giao diện trực quan, giúp người dùng dễ dàng tạo và chỉnh sửa các biểu đồ UML. Công cụ này hỗ trợ nhiều loại biểu đồ, trong đó nhóm sử dụng chủ yếu Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram và Class Diagram.

Các biểu đồ được sử dụng trong đề tài:

- + Biểu đồ Ca sử dụng (Use Case Diagram): mô tả các chức năng của hệ thống và người sử dụng các chức năng đó.
 - + Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram) : mô tả các bước thực hiện của một chức năng.
 - + Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram): mô tả quá trình tương tác giữa người dùng và hệ thống.
 - + Biểu đồ lớp (Class Diagram): mô tả các lớp, thuộc tính và mối quan hệ giữa các lớp.
- Ứng dụng trong đề tài:
- + Trong đề tài website quản lý dược phẩm, StarUML được nhóm sử dụng để phân tích và thiết kế hệ thống trước khi xây dựng website.

a. Use Case Diagram -Biểu đồ

- Nhóm sử dụng Use Case Diagram để xác định người sử dụng hệ thống và các chức năng mà họ có thể thực hiện.
- Đối với website quản lý dược phẩm, các chức năng có thể bao gồm:
 - + Đăng nhập.
 - + Đăng xuất
 - + Tìm kiếm thuốc
 - + Bán thuốc.
 - + Nhập thuốc
 - + Tạo khoản chi
 - + Quản lý nhân viên
 - + Thống kê kho thuốc
 - + Thống kê hóa đơn

+ Thống kê tài chính

- Thông qua Use Case Diagram, nhóm có thể xác định rõ ai sử dụng hệ thống và mỗi người có thể thực hiện những chức năng nào.

b. Activity Diagram -Biểu đồ hoạt động

- Activity Diagram được sử dụng để mô tả các bước xử lý của một chức năng.

Ví dụ, đối với chức năng bán thuốc:

Chọn thuốc → Nhập số lượng → Kiểm tra số lượng tồn → Tính tiền → Xác nhận bán → Tạo hóa đơn → Cập nhật kho → Hoàn thành.

Đối với chức năng nhập thuốc:

Chọn nhà cung cấp → Chọn thuốc → Nhập số lượng → Nhập giá → Tạo phiếu nhập → Lưu thông tin → Cập nhật kho → Hoàn thành.

- Việc xây dựng Activity Diagram giúp nhóm dễ dàng hình dung quá trình hoạt động của từng chức năng trước khi triển khai.

c. Sequence Diagram -Biểu đồ tuần tự

- Sequence Diagram được sử dụng để mô tả trình tự tương tác giữa người dùng và hệ thống.

Ví dụ, với chức năng tìm kiếm thuốc, quá trình có thể được mô tả:

Người dùng → Giao diện website → Xử lý yêu cầu → Cơ sở dữ liệu → Trả kết quả → Hiển thị cho người dùng.

- Khi người dùng nhập tên thuốc cần tìm, hệ thống tiếp nhận yêu cầu, tìm kiếm thông tin trong cơ sở dữ liệu SQL Server và trả kết quả về giao diện website.

- Đối với chức năng bán thuốc, biểu đồ Sequence giúp nhóm thể hiện quá trình từ lúc nhân viên chọn thuốc, kiểm tra số lượng tồn, tạo hóa đơn cho đến khi cập nhật lại số lượng thuốc trong kho.

d. Class Diagram - Biểu đồ lớp

- Class Diagram được sử dụng để mô tả các lớp và mối quan hệ giữa chúng trong hệ thống.

- Dựa trên bài toán quản lý dược phẩm, nhóm có thể xây dựng các lớp như:

Thuốc.

- + Loại thuốc.
- + Nhà cung cấp.
- + Nhân viên.
- + Khách hàng.
- + Phiếu nhập.
- + Chi tiết phiếu nhập.
- + Hóa đơn.
- + Chi tiết hóa đơn.

Ví dụ, lớp Thuốc có các thông tin như mã thuốc, tên thuốc, giá bán, số lượng và hạn sử dụng. Lớp Hóa đơn có liên quan đến khách hàng, nhân viên và chi tiết hóa đơn. Chi tiết hóa đơn lại liên quan đến thuốc được bán.

- Class Diagram giúp nhóm xác định được các đối tượng chính của hệ thống và mối quan hệ giữa chúng, từ đó hỗ trợ cho việc thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng chương trình.

- Vai trò của StarUML trong đề tài:

StarUML giúp nhóm mô tả hệ thống website quản lý dược phẩm bằng các biểu đồ trực quan. Qua đó, nhóm có thể hiểu rõ hơn về chức năng, cách hoạt động và cấu trúc của hệ thống trước khi tiến hành xây dựng.

- Có thể khái quát quá trình sử dụng StarUML trong đề tài như sau:

Phân tích yêu cầu

↓

Xác định chức năng → Use Case

↓

Xác định các bước xử lý → Activity

↓

Xác định quá trình tương tác → Sequence

↓

Xác định các lớp và mối quan hệ → Class

↓

Làm cơ sở cho thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng website

- Như vậy, StarUML hỗ trợ nhóm trong phân phân tích và thiết kế, SQL Server 2019 hỗ trợ phần cơ sở dữ liệu, còn Microsoft Word 2016 hỗ trợ phần trình bày và hoàn thiện báo cáo. Ba công cụ được sử dụng kết hợp để phục vụ các bước chính trong quá trình thực hiện đề tài website quản lý dược phẩm.

1.7 Tổng kết chương

Ngoài ra, chương đã giới thiệu một số kiến thức nền tảng về an toàn thông tin có liên quan đến đề tài. Các nội dung được định hướng gồm xác thực người dùng, phân quyền theo vai trò, bảo vệ mật khẩu, kiểm tra dữ liệu đầu vào, bảo vệ dữ liệu nhạy cảm và ghi nhận nhật ký hoạt động. Trong đó, bảng TaiKhoan được sử dụng để lưu thông tin đăng nhập và vai trò của người dùng. Tuy nhiên, chương 1 chỉ trình bày các khái niệm và định hướng lý thuyết; việc triển khai cụ thể cơ chế phân quyền, băm mật khẩu, bảo vệ phiên làm việc và phòng chống các lỗ hổng bảo mật sẽ được trình bày trong mục 3.3. Tích hợp cơ chế an toàn.

Cuối cùng, chương đã giới thiệu các công cụ và công nghệ dự kiến sử dụng trong quá trình xây dựng hệ thống, bao gồm Microsoft SQL Server 2019, StarUML . Mỗi công cụ đảm nhận một vai trò nhất định trong quá trình phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng Website.

Như vậy, chương 1 đã cung cấp những kiến thức tổng quan, cơ sở lý thuyết và công cụ cần thiết cho đề tài. Những nội dung này là nền tảng để nhóm tiếp tục thực hiện việc phân tích yêu cầu, xây dựng các biểu đồ thiết kế, thiết kế cơ sở dữ liệu trong chương 2.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1 Phân tích yêu cầu người dùng

2.1.1 Yêu cầu chức năng

2.1.1.1 Đăng nhập

Tên chức năng	Đăng nhập
Đối tượng sử dụng	Nhân viên , Quản lý

Điều kiện đầu vào	Đã đăng kí tài khoản thành công
Nội dung	Cho phép người dùng đăng nhập vào Website
Cách xử lý	1. Người dùng chọn tên và nhập mật khẩu. Nhấn nút đăng nhập 2. Hệ thống kiểm tra dữ liệu người dùng. Nếu thành công thì chuyển sang trang quản lý người dùng. Nếu thất bại thì in ra thông báo.
Kết quả	Đăng nhập thành công hoặc thất bại
Ghi chú	

2.1.1.2 Đăng xuất

Tên chức năng	Đăng xuất
Đối tượng sử dụng	Nhân viên , Quản lý
Điều kiện đầu vào	Đã đăng nhập thành công
Nội dung	Cho phép người dùng đăng xuất khỏi Website
Cách xử lý	1. Người dùng nhấn nút đăng xuất 2. Hệ thống đăng xuất, hiển thị trang đăng nhập
Kết quả	Đăng xuất thành công.
Ghi chú	

2.1.1.3 Tìm kiếm thuốc

Tên chức năng	Tìm kiếm thuốc
Đối tượng sử dụng	Nhân viên , Quản lý
Điều kiện đầu vào	Không
Nội dung	Tìm kiếm thuốc theo thông tin cho trước

Cách xử lý	1. Người dùng nhấn vào thanh tìm kiếm 2. Người dùng nhập vào ít nhất một thông tin về mã thuốc, tên thuốc, hoạt chất, nhóm thuốc, nhà cung cấp 3. Hệ thống tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu các loại thuốc tương ứng, in ra màn hình. 4. Nếu người dùng đã đăng nhập, hiển thị mục "Tạo đơn hàng" trên mỗi mục. Chuyển đến trang "Bán thuốc" với loại thuốc tương ứng.
Kết quả	Hiển thị danh sách thuốc tìm được (các thông tin về thuốc, vị trí đặt thuốc)
Ghi chú	Các thông tin về thuốc: Mã thuốc, tên thuốc, hoạt chất, nhóm thuốc, nhà cung cấp, ngày hết hạn, đơn giá, lượng tồn kho.

2.1.1.4 Bán thuốc

Tên chức năng	Bán thuốc
Đối tượng sử dụng	Nhân viên bán thuốc
Điều kiện đầu vào	Người dùng đã đăng nhập Website
Nội dung	Tạo hóa đơn bán thuốc
Cách xử lý	1. Người dùng chọn mục "Bán thuốc/Bán thuốc" 2. Người dùng tìm kiếm thuốc tại thanh tìm kiếm, chọn loại thuốc tìm được (kèm số lượng). Nếu số lượng thuốc không đủ, in thông báo ra màn hình 3. Hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng: Loại thuốc, đơn giá, thành tiền, tổng

	hóa đơn, thuế, số tiền khách đưa, số tiền trả lại, người lập hóa đơn, thông tin liên hệ. 4. Người dùng nhấn vào nút "Hoàn thành", hệ thống lưu hóa đơn, giảm số lượng các loại thuốc ghi trong hóa đơn và tăng số tiền trong kho tương ứng với giá trị hóa đơn.
Kết quả	Tạo hóa đơn thành công hoặc thất bại
Ghi chú	

2.1.1.5 Nhập thuốc

Tên chức năng	Nhập thuốc
Đối tượng sử dụng	Quản lý
Điều kiện đầu vào	Người dùng đã đăng nhập hệ thống
Nội dung	Tạo hóa đơn nhập thuốc
Cách xử lý	1. Người dùng chọn mục "Kho thuốc/Nhập thuốc" 2. Nhập các thông tin về thuốc, số lượng và nhấn vào nút "Nhập" 3. Hệ thống lưu hóa đơn, tăng số lượng thuốc theo biểu mẫu nhập.
Kết quả	Nhập thành công hoặc thất bại
Ghi chú	Thông tin về thuốc: Mã thuốc, tên thuốc, hoạt chất, nhóm thuốc, nhà cung cấp, ngày hết hạn, đơn giá.

2.1.6 Tạo khoản chi

Tên chức năng	Tạo khoản chi
---------------	---------------

Đối tượng sử dụng	Quản lý
Điều kiện đầu vào	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Nội dung	Tạo khoản chi
Cách xử lý	1. Người dùng chọn mục "Tài chính/Tạo khoản chi" 2. Nhập số tiền và nội dung khoản chi. Nếu số tiền vượt quá số tiền trong kho thì thông báo ra màn hình và yêu cầu người dùng nhập số tiền nhỏ hơn. 3. Người dùng nhấn vào nút "Rút". Hệ thống trừ số tiền tương ứng.
Kết quả	Rút thành công hoặc thất bại
Ghi chú	

2.1.1.7 Quản lý nhân viên

Tên chức năng	Quản lý nhân viên
Đối tượng sử dụng	Quản lý
Điều kiện đầu vào	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Nội dung	Chỉnh sửa thông tin nhân viên
Cách xử lý	1. Người dùng chọn mục "Nhân viên" 2. Hệ thống in ra danh sách thông tin nhân viên và nút "Tạo mới nhân viên". 3. Nếu người dùng nhấn nút tạo mới, hệ thống tạo một nhân viên mới vào cuối danh sách cho người dùng nhập thông tin. Nếu người dùng là Quản lý thì không được thay đổi chức vụ của nhân viên 4. Người dùng nhấn "Lưu", hệ thống lưu các chỉnh sửa của người dùng.
Kết quả	Chỉnh sửa thành công hoặc thất bại

Ghi chú	Thông tin nhân viên bao gồm: Tên nhân viên, giới tính, năm sinh, chức vụ (Nhân viên bán hàng hoặc/và Quản lý).
---------	--

2.1.1.8 Thống kê kho thuốc

Tên chức năng	Thống kê kho thuốc
Đối tượng sử dụng	Nhân viên bán hàng ,quản lý
Điều kiện đầu vào	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Nội dung	Thống kê lượng tồn kho
Cách xử lý	1. Người dùng chọn trang "Kho thuốc/Thống kê" 2. Hệ thống tính toán, đưa ra danh sách các loại thuốc 3. Nếu người dùng chọn mục "Số lượng", đưa ra thông tin các loại thuốc đã hết/sắp hết số lượng. 4. Nếu người dùng chọn mục "Hạn sử dụng", đưa ra thông tin các loại thuốc đã quá hạn/sắp hết hạn.
Kết quả	Danh sách các loại thuốc tìm được
Ghi chú	Các thông tin về thuốc: Mã thuốc, tên thuốc, hoạt chất, nhóm thuốc, nhà cung cấp, ngày hết hạn, đơn giá, lượng tồn kho

2.1.1.9 Thống kê hóa đơn

Tên chức năng	Thống kê hóa đơn
Đối tượng sử dụng	Nhân viên bán hàng, Quản lý
Điều kiện đầu vào	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Nội dung	Thống kê lượng tồn kho

Cách xử lý	1. Người dùng chọn trang "Kho thuốc/Thống kê" 2. Hệ thống tính toán, đưa ra danh sách các loại thuốc 3. Nếu người dùng chọn mục "Số lượng", đưa ra thông tin các loại thuốc đã hết/sắp hết số lượng. 4. Nếu người dùng chọn mục "Hạn sử dụng", đưa ra thông tin các loại thuốc đã quá hạn/sắp hết hạn.
Kết quả	Danh sách các loại thuốc tìm được.
Ghi chú	Các thông tin về thuốc: Mã thuốc, tên thuốc, hoạt chất, nhóm thuốc, nhà cung cấp, ngày hết hạn, đơn giá, lượng tồn kho.

2.1.10 Thống kê tài chính

Tên chức năng	Thống kê
Đối tượng sử dụng	Nhân viên bán hàng, Quản lý
Điều kiện đầu vào	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Nội dung	Thống kê lượng tiền vào/ra trong khoảng thời gian cho trước.
Cách xử lý	1. Người dùng chọn trang "Tài chính/Thống kê" 2. Người dùng chọn khoảng thời gian thống kê, nhập khoảng thời gian thống kê. 3. Hệ thống tìm kiếm các khoản chi, hóa đơn bán hàng trong khoảng thời gian đã nhập, hiển thị ra màn hình.

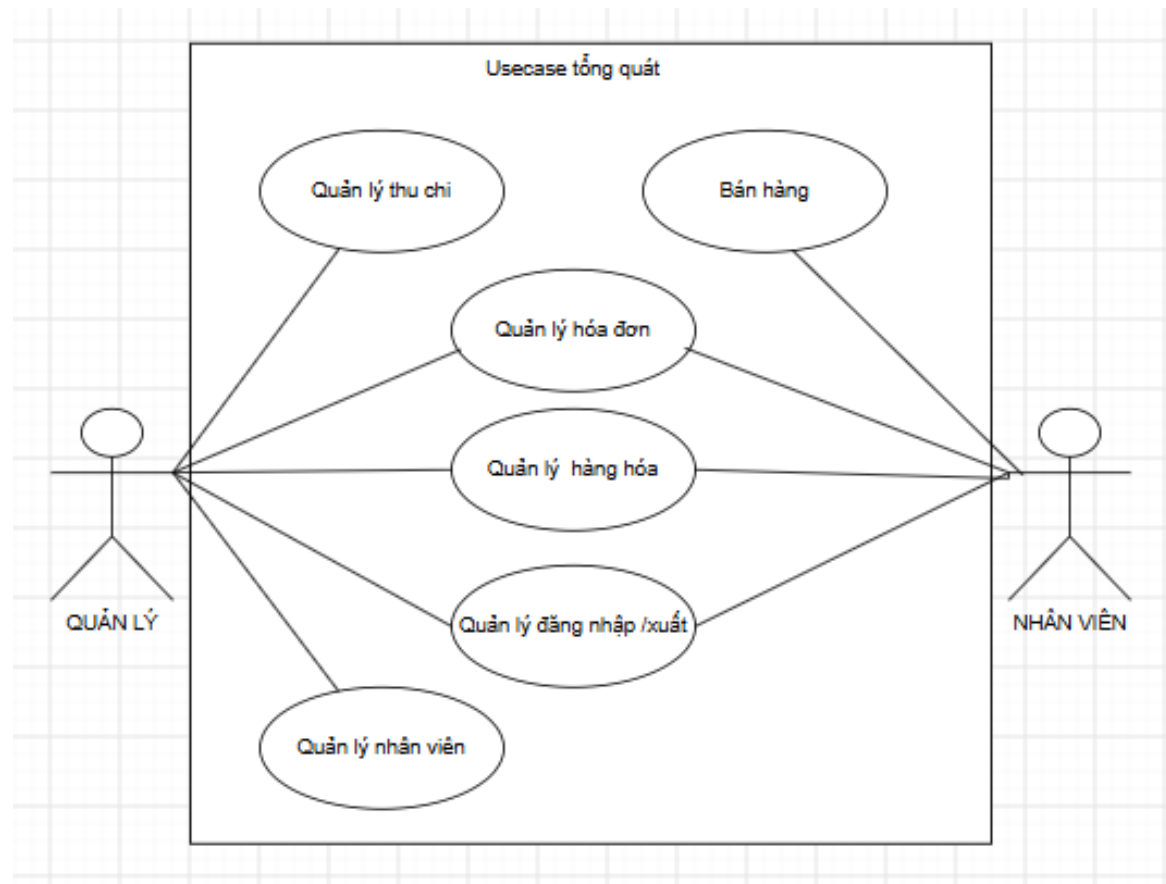
Kết quả	Lượng tiền vào/ra trong khoảng thời gian đã nhập, danh sách các hóa đơn, khoản chi trong thời gian tương ứng.
Ghi chú	

2.1.2 Yêu cầu phi chức năng

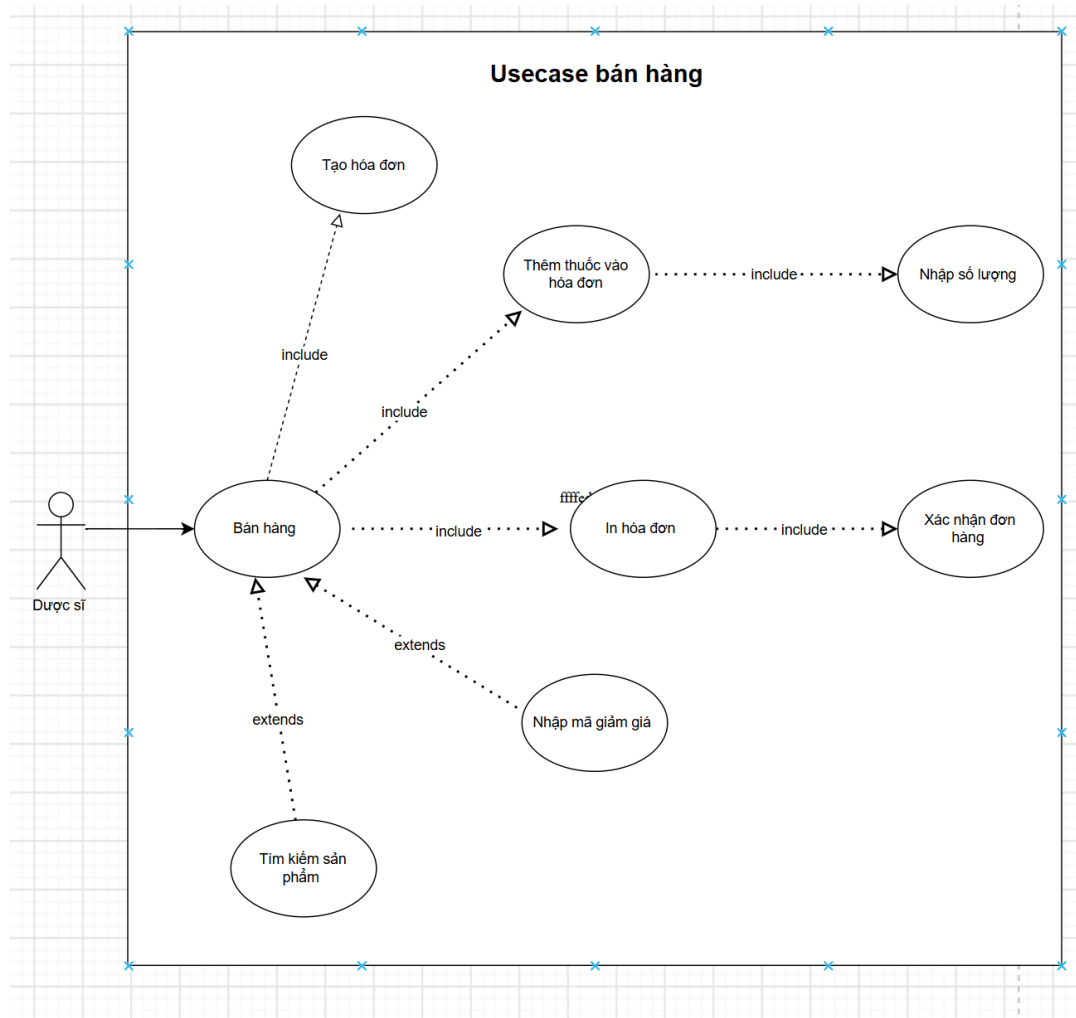
- Tuân thủ các nguyên tắc kế toán.
- Hệ thống chạy nhanh, ổn định, chính xác.
- Giao diện dễ sử dụng
- Quá trình thao tác, xử lý nhanh
- Đảm bảo an toàn, chính xác
- Phải đưa ra được các thông tin cần thiết về quầy thuốc, loại thuốc
- Các phiếu nhập, xuất phải đưa ra được các thông tin cụ thể như: số phiếu, tên khách hàng, địa chỉ, tên thuốc, đơn giá...
- Báo cáo phải xác định được chính xác về quá trình nhập, xuất, tồn kho...
- Quá trình cập nhật, sửa, xóa dễ dàng

2.2 Biểu đồ Usecase

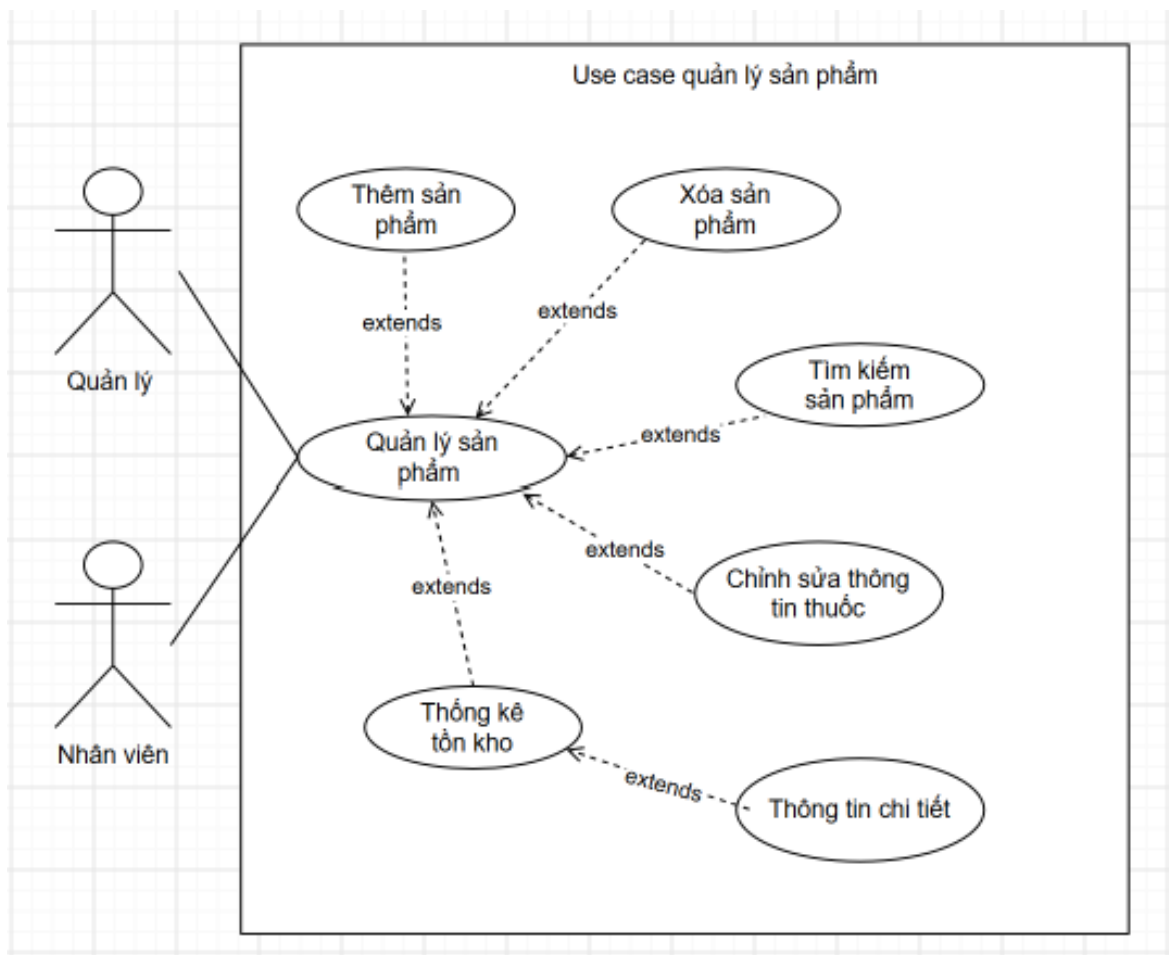
2.2.1 Usecase tổng quát



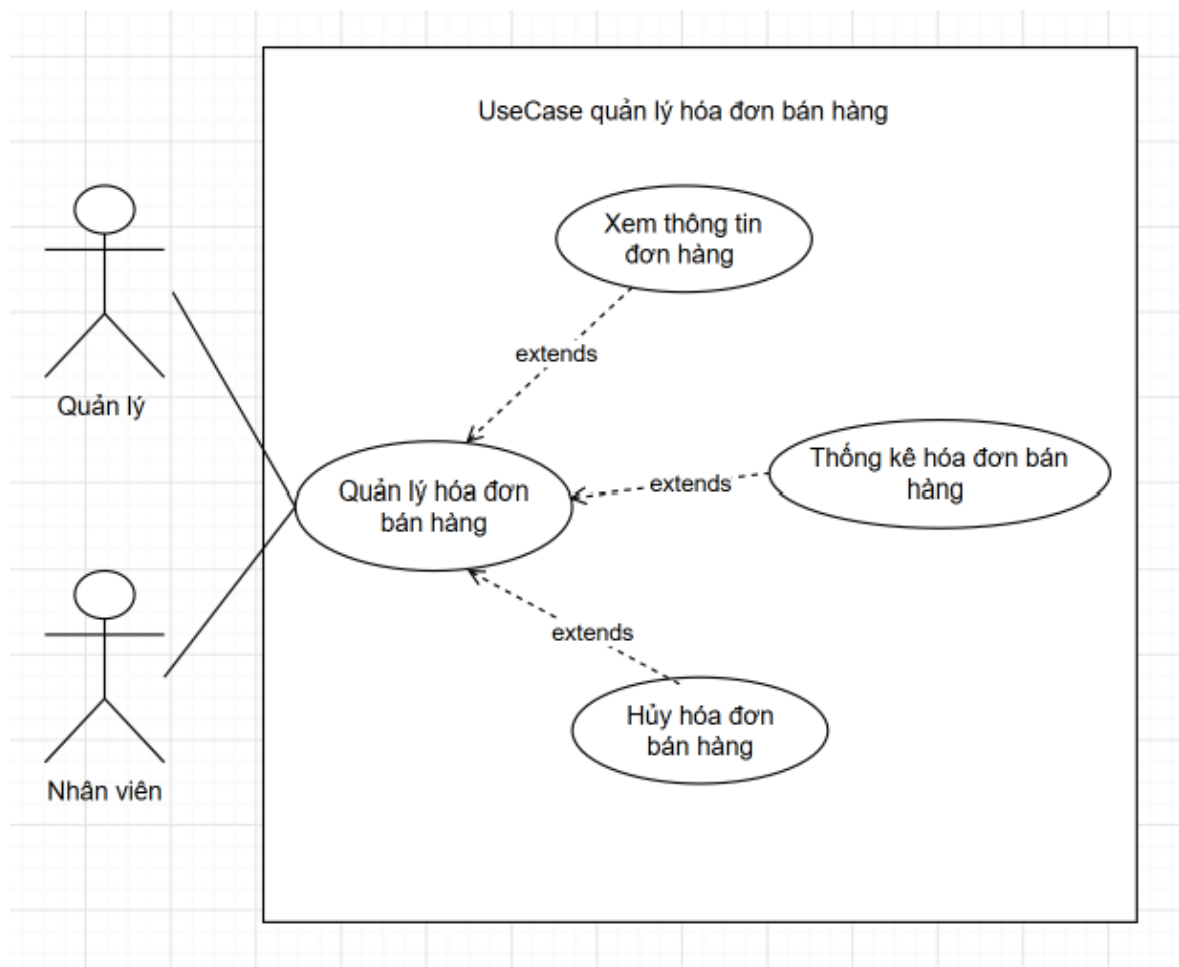
2.2.2 Usecase bán hàng



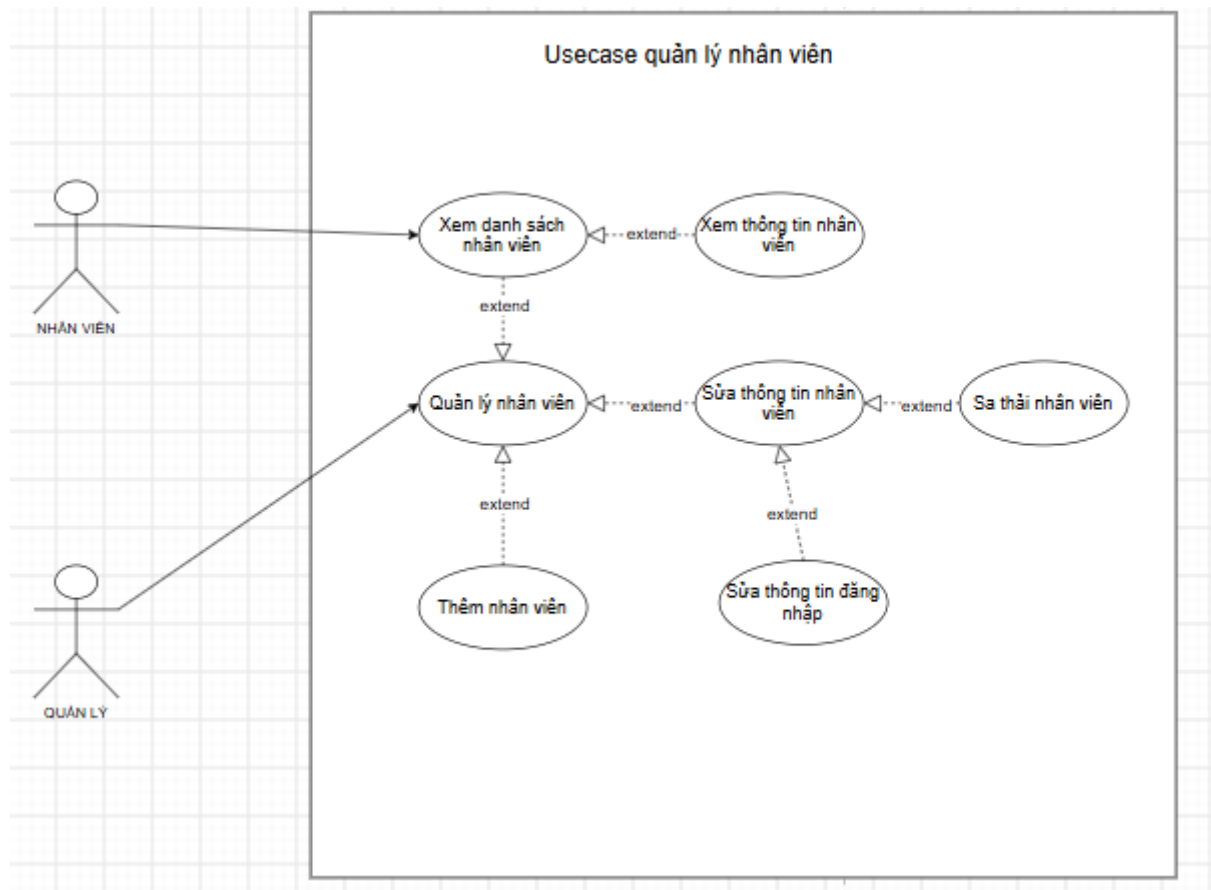
2.2.3 Usecase quản lý thuốc



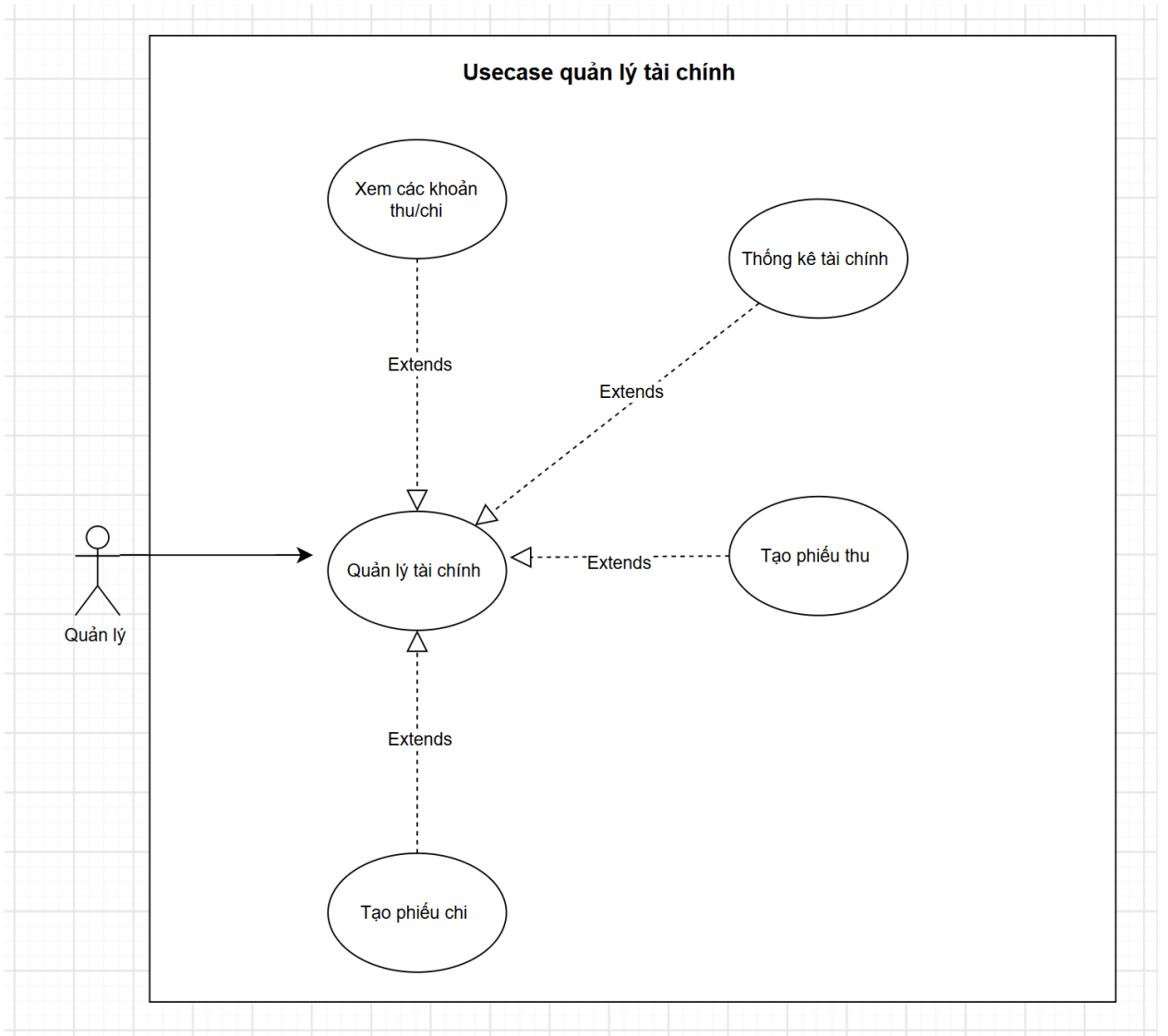
2.2.4 Usecase Quản lý hóa đơn bán hàng



2.2.5 Usecase Quản lý nhân viên

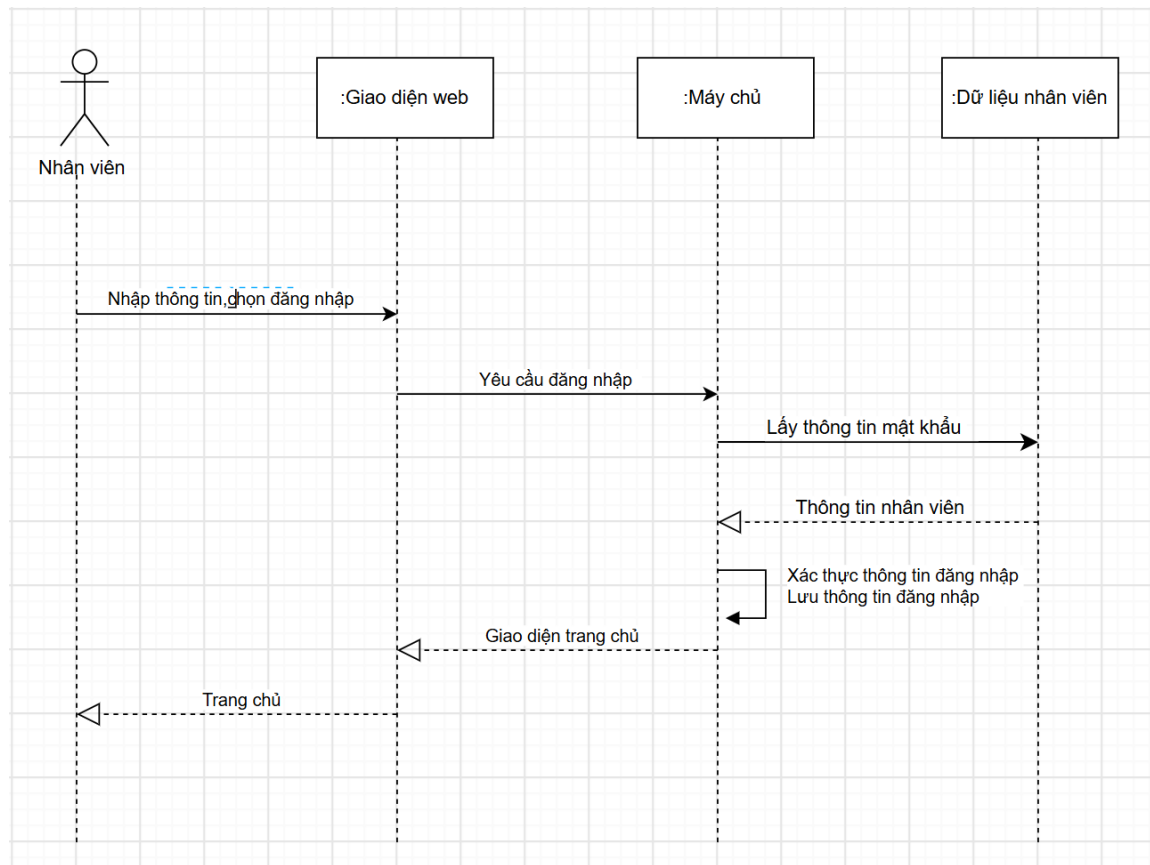


2.2.6 Usecase Quản lý tài chính

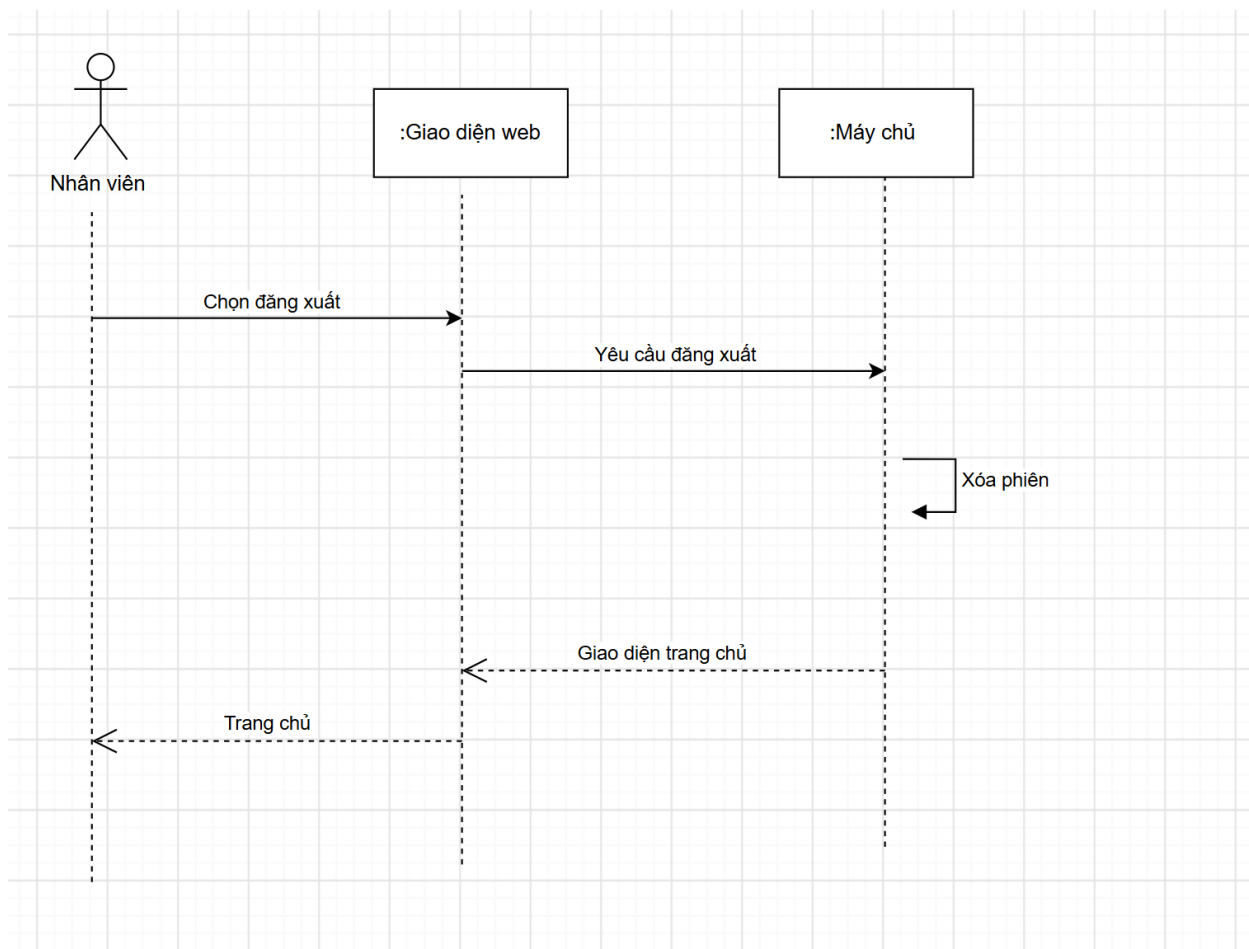


2.3 Biểu đồ tuần tự

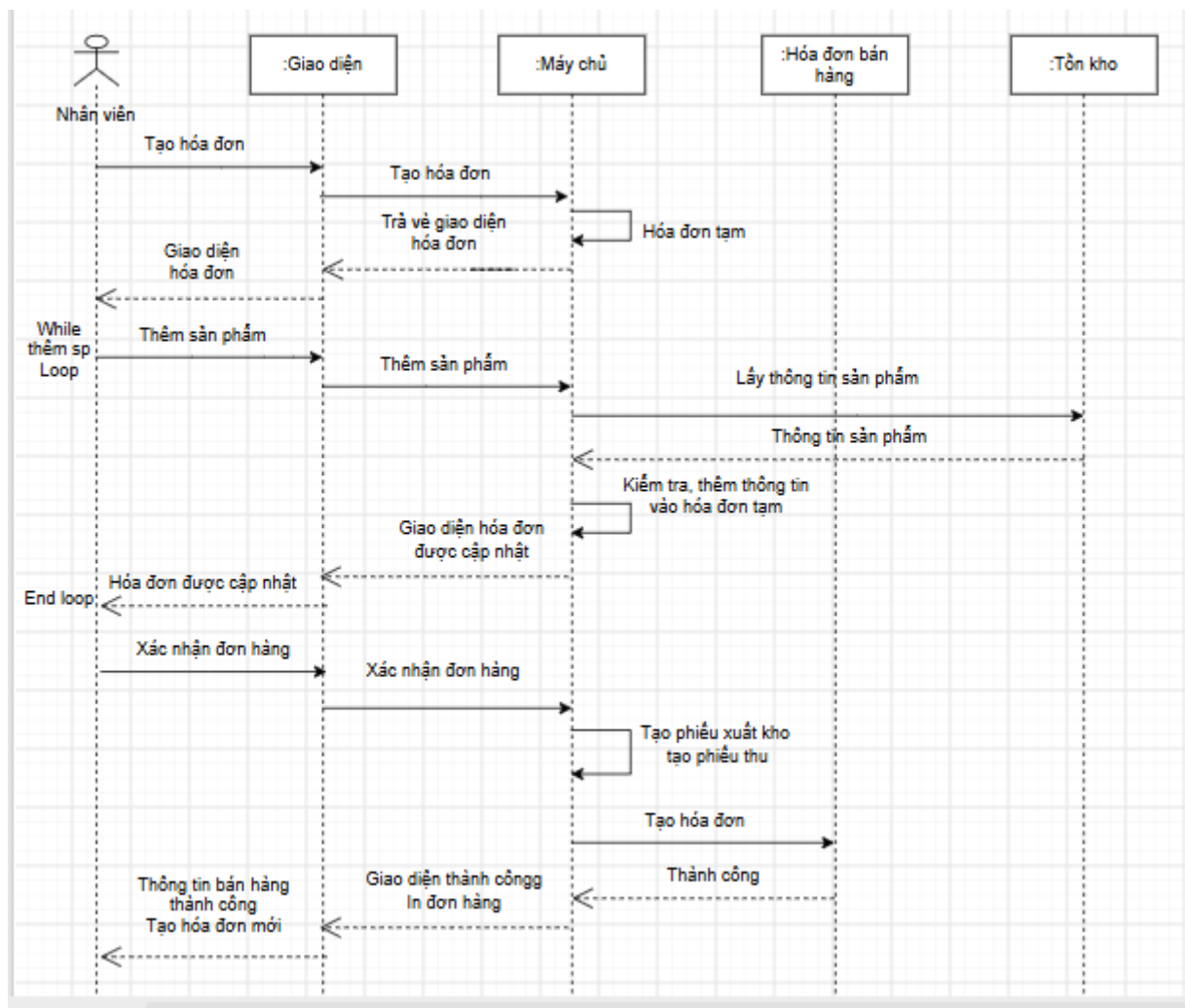
2.3.1 Biểu đồ tuần tự đăng nhập



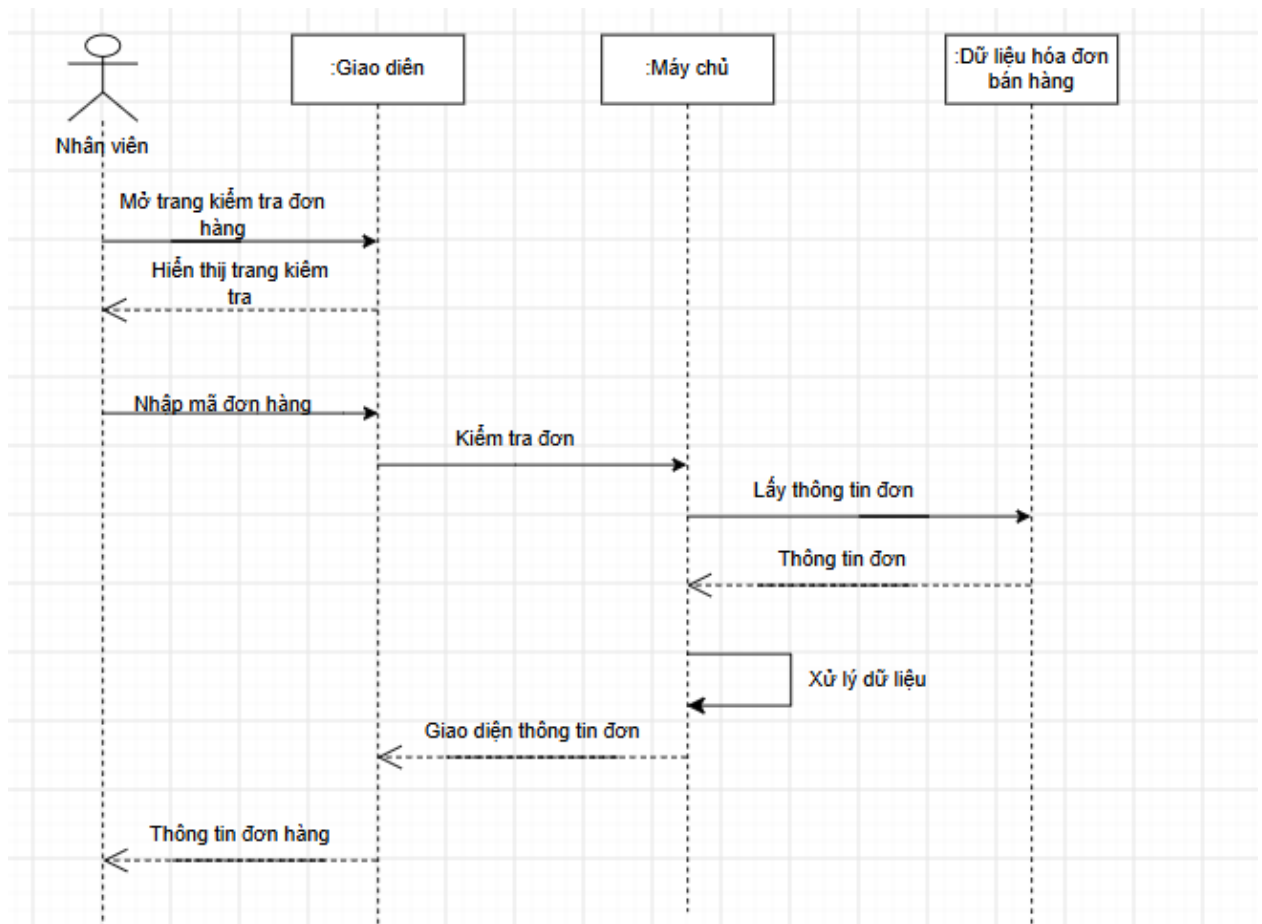
2.3.2 Biểu đồ tuần tự đăng xuất



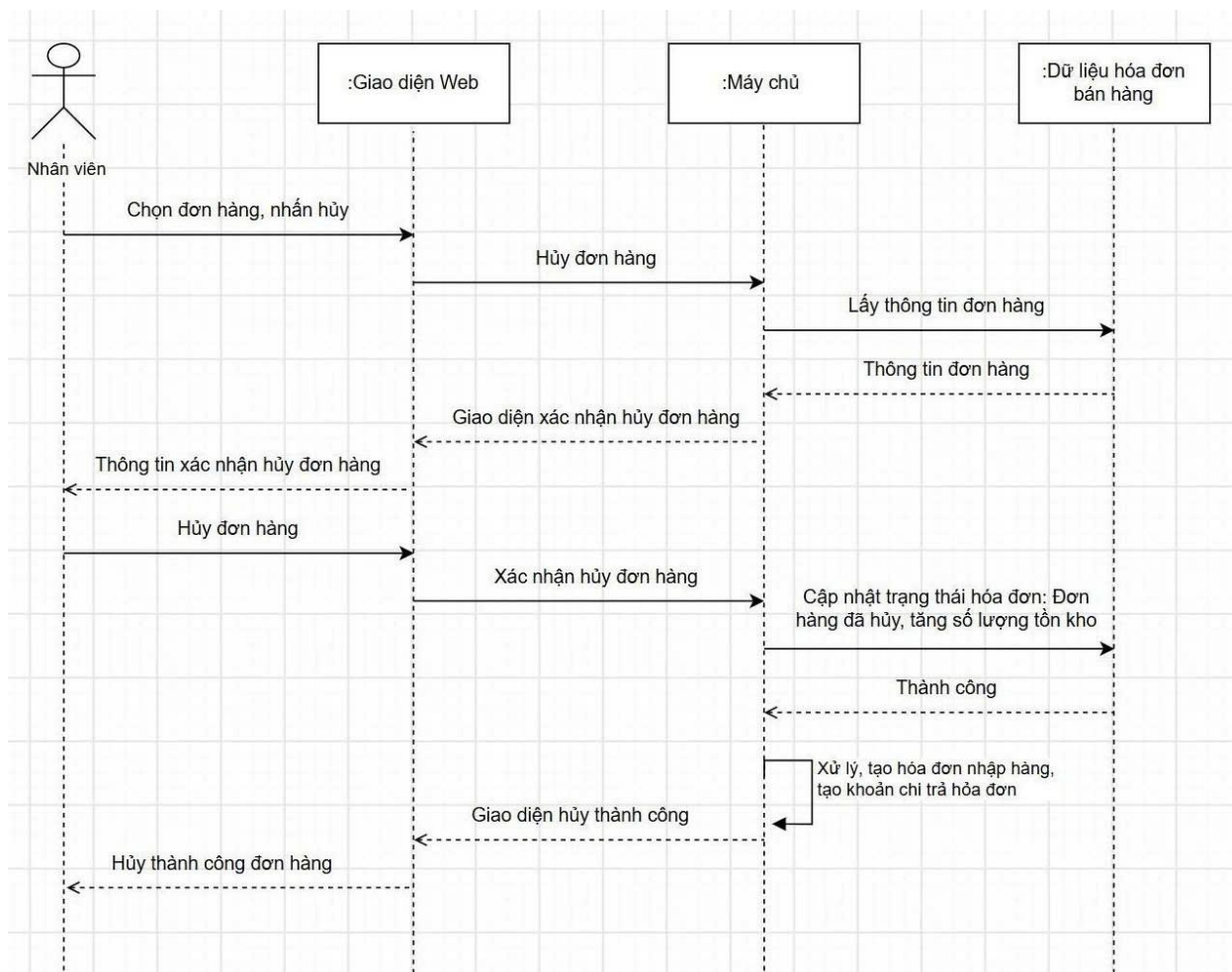
2.3.3 Biểu đồ tuần tự bán hàng



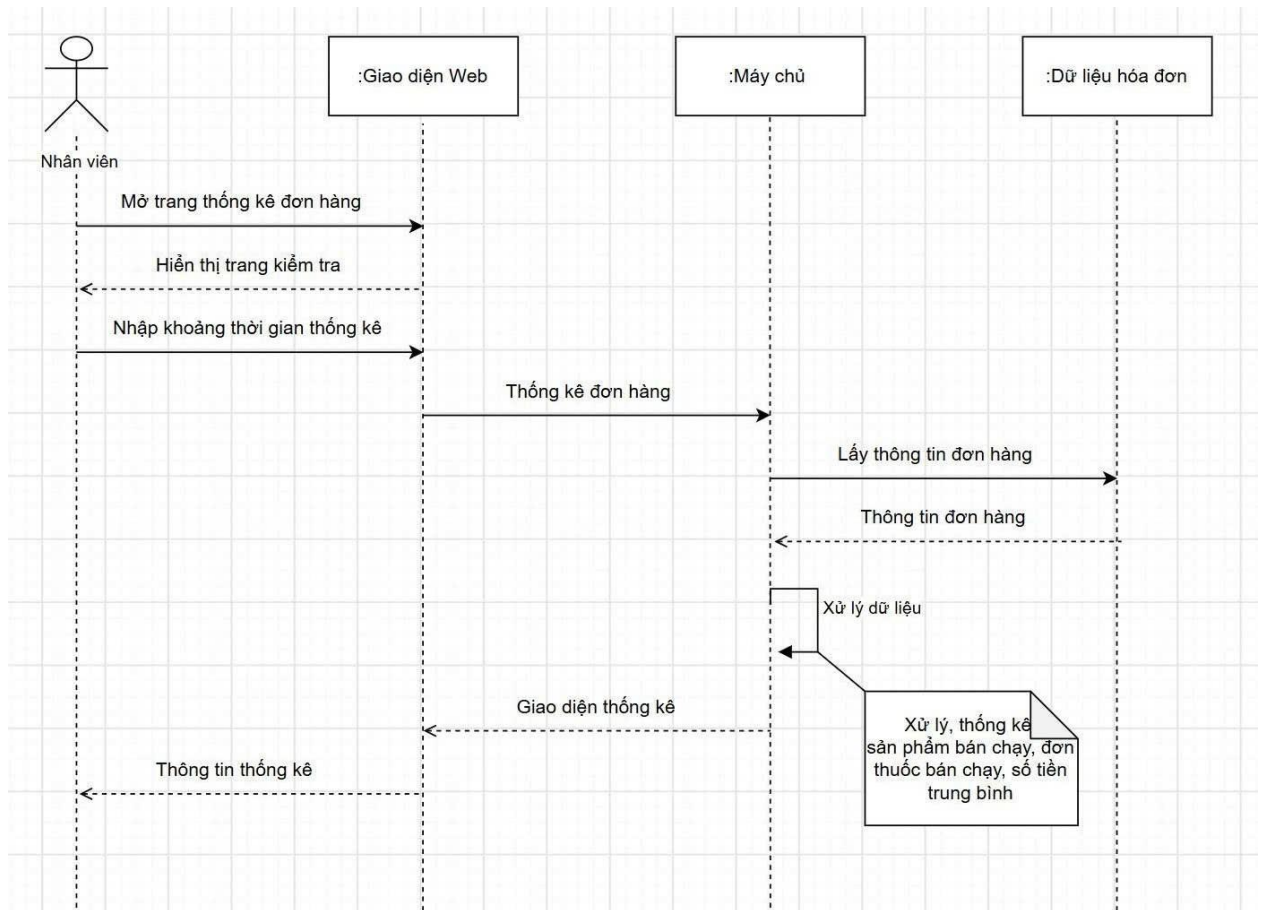
2.3.4 Biểu đồ tuần tự kiểm tra hóa đơn



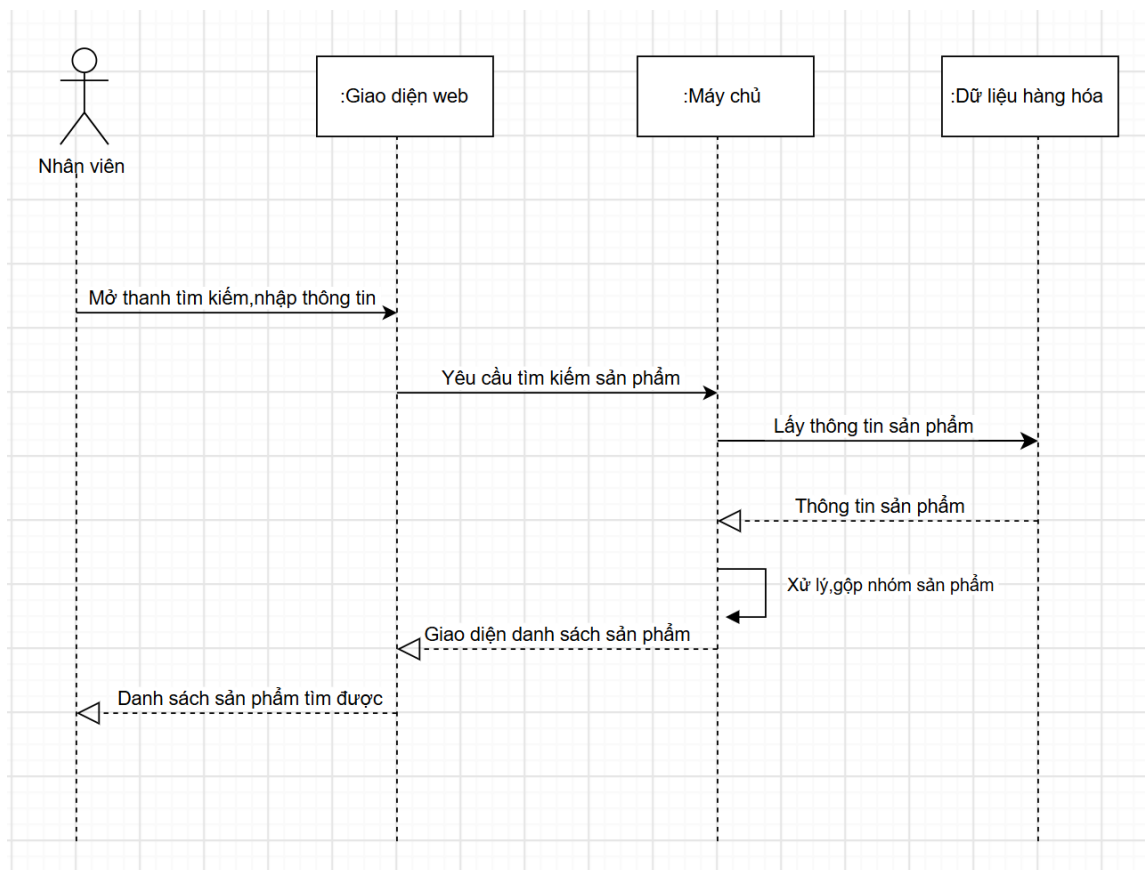
2.3.5 Biểu đồ tuần tự hủy hóa đơn bán hàng



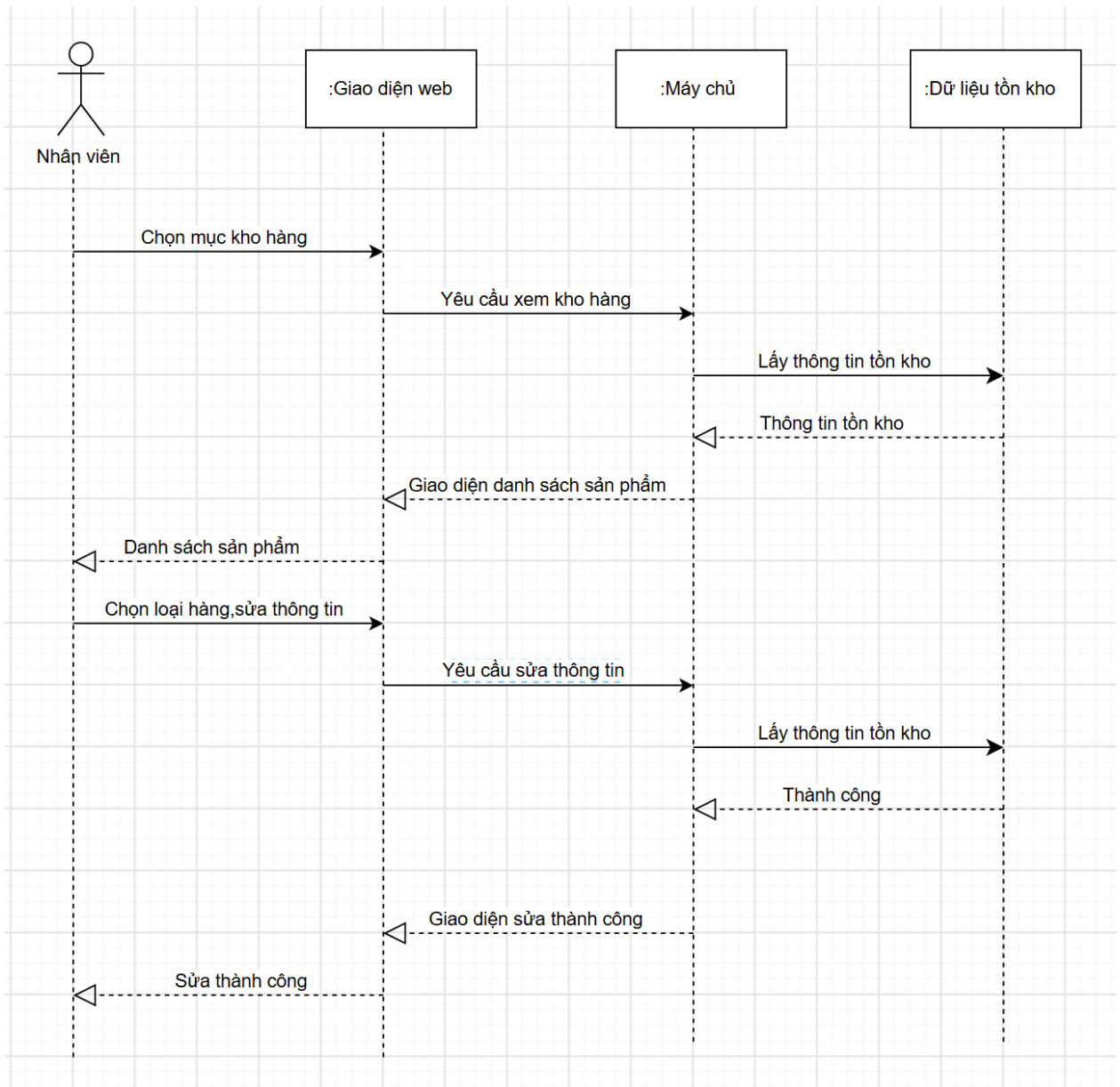
2.3.6 Biểu đồ tuần tự thống kê hóa đơn bán hàng



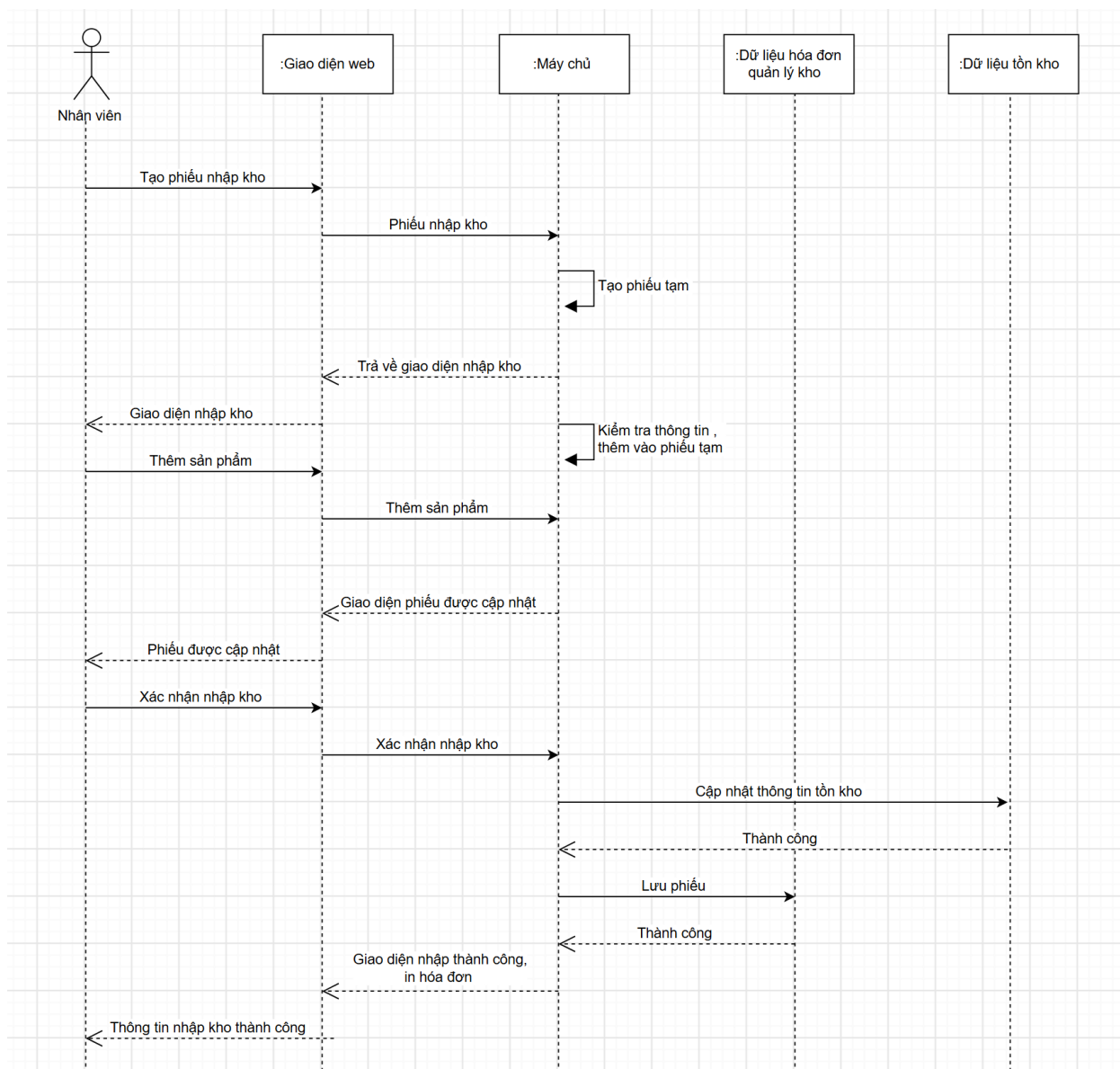
2.3.7 Biểu đồ tuần tự tìm kiếm sản phẩm



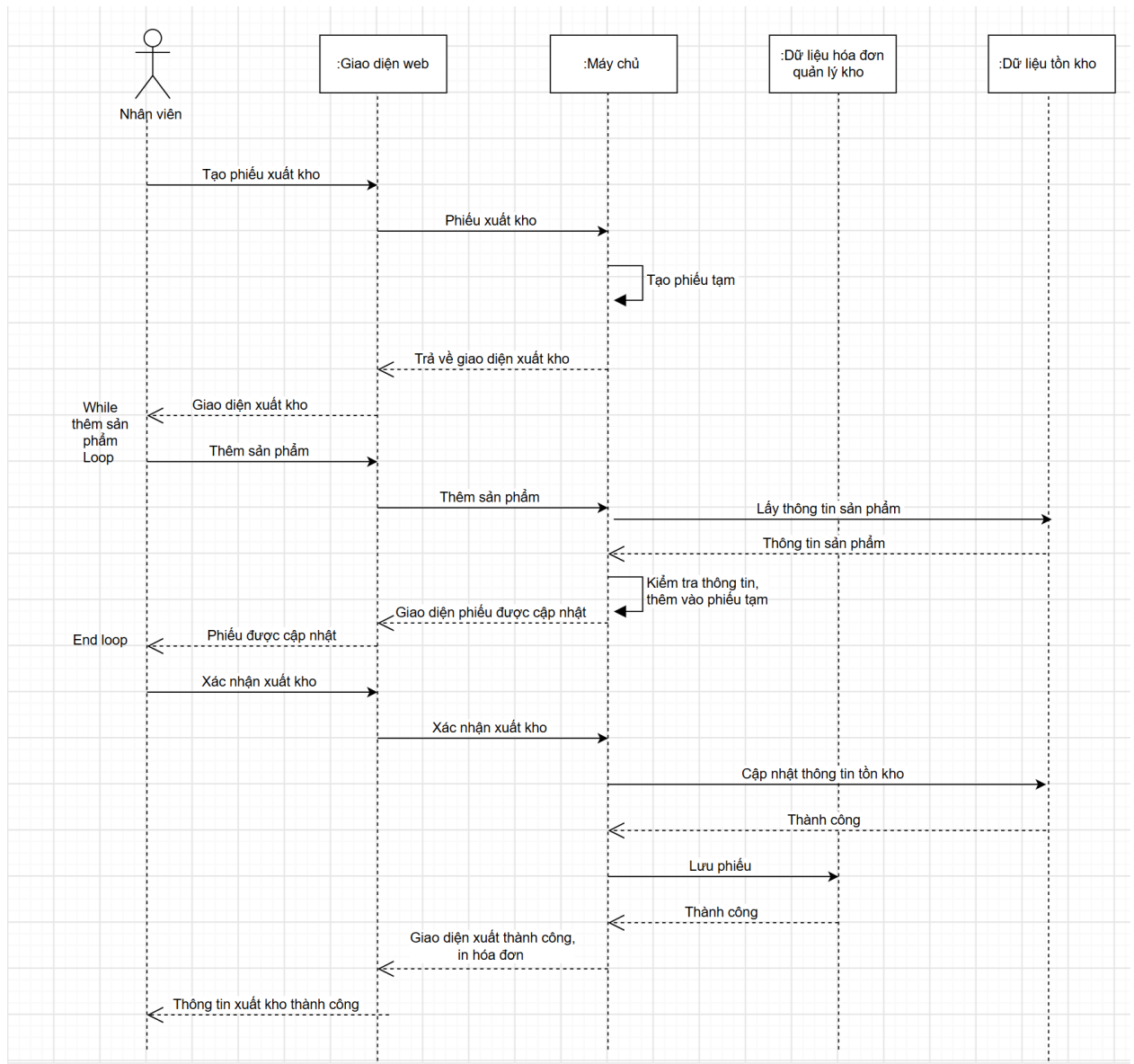
2.3.8 Biểu đồ tuần tự sửa thông tin sản phẩm



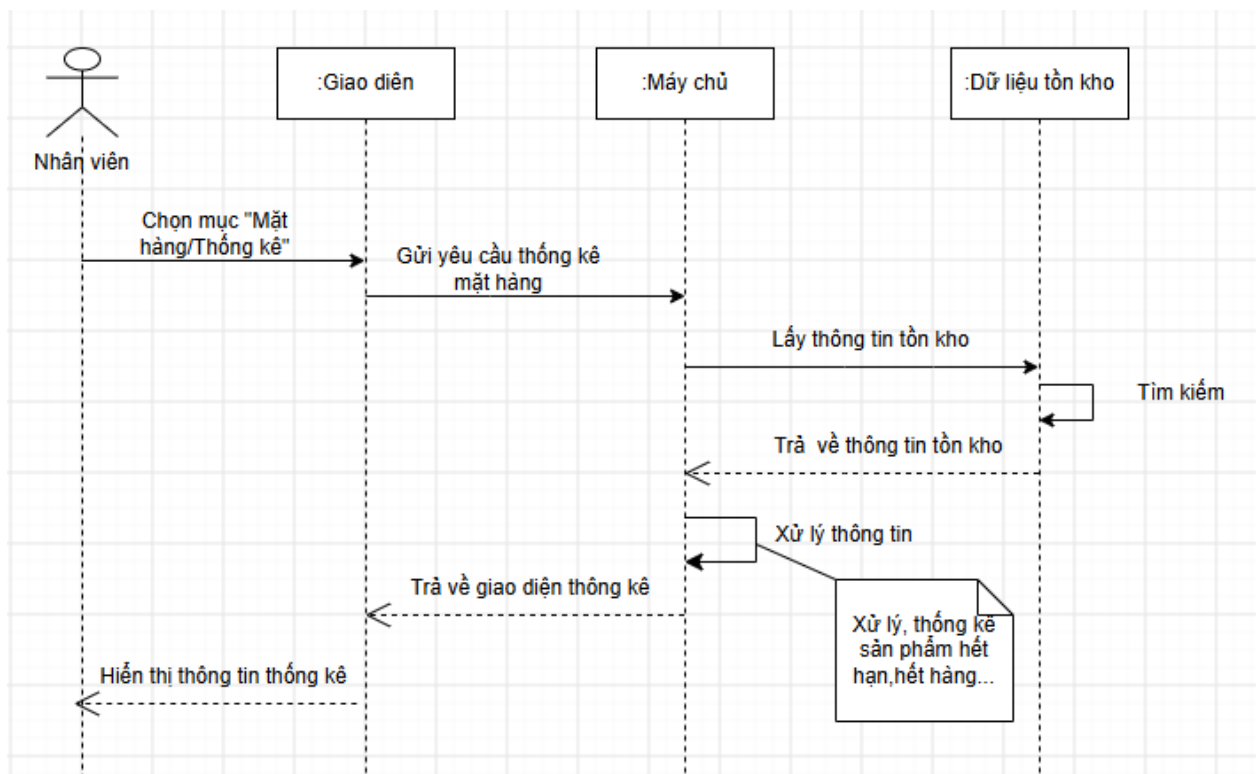
2.3.9 Biểu đồ tuần tự nhập sản phẩm



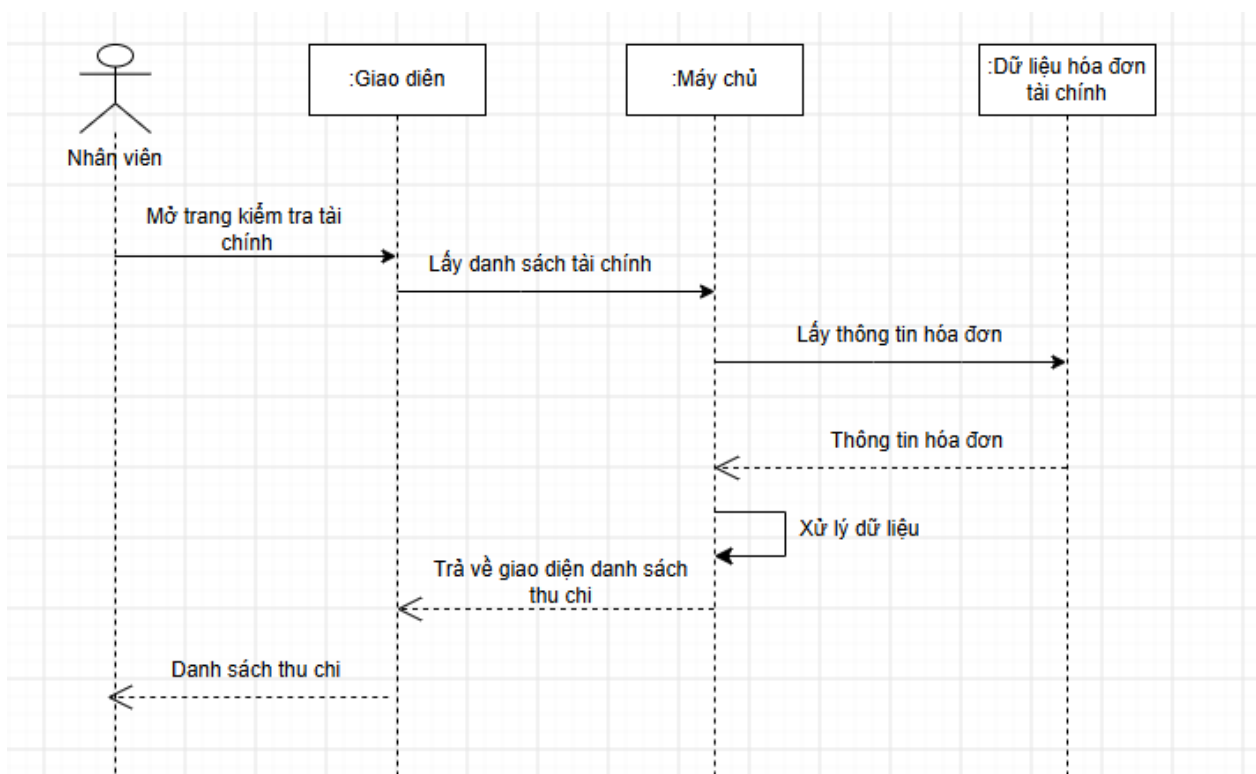
2.3.10 Biểu đồ tuần tự xuất sản phẩm



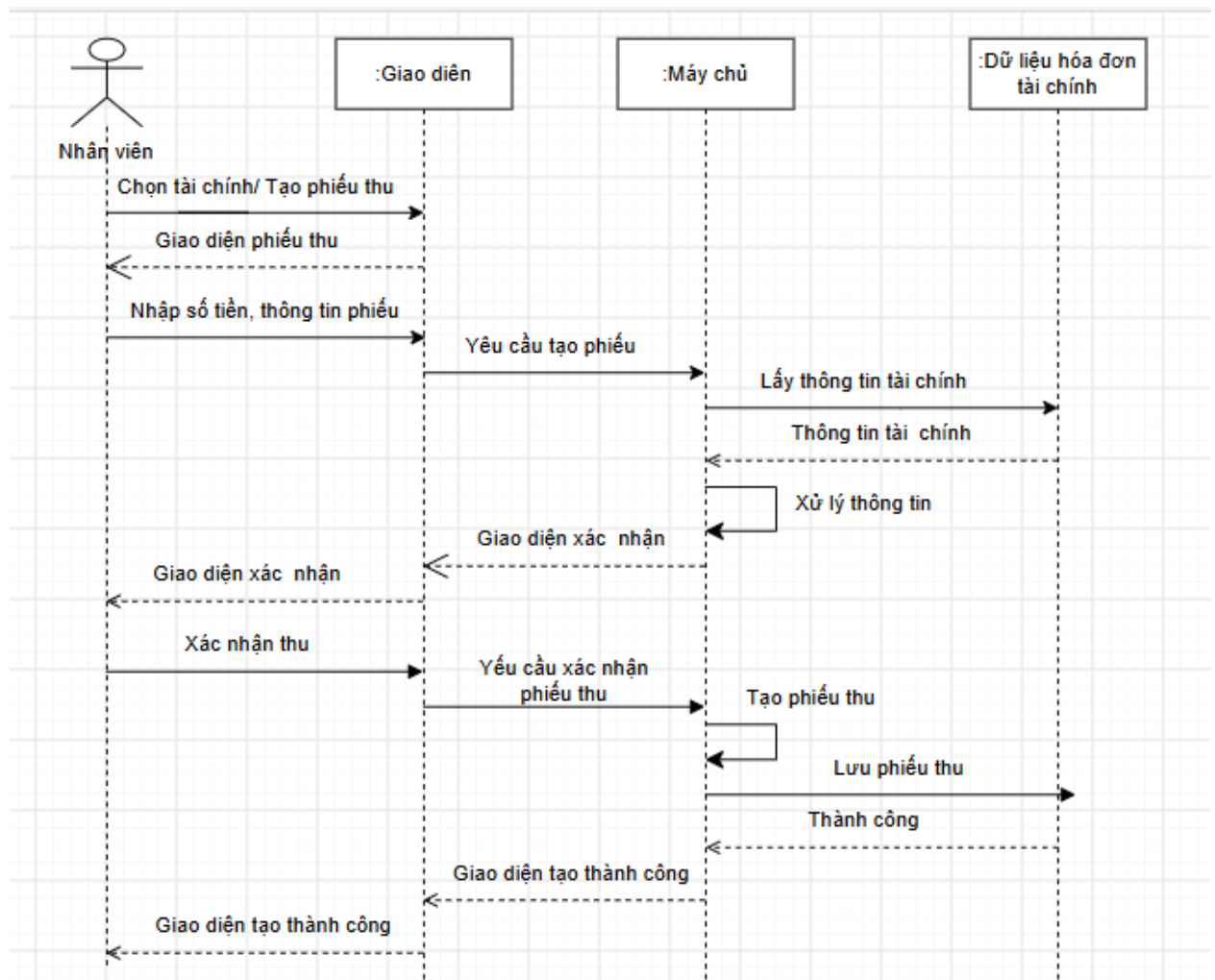
2.3.11 Biểu đồ tuần tự thống kê sản phẩm



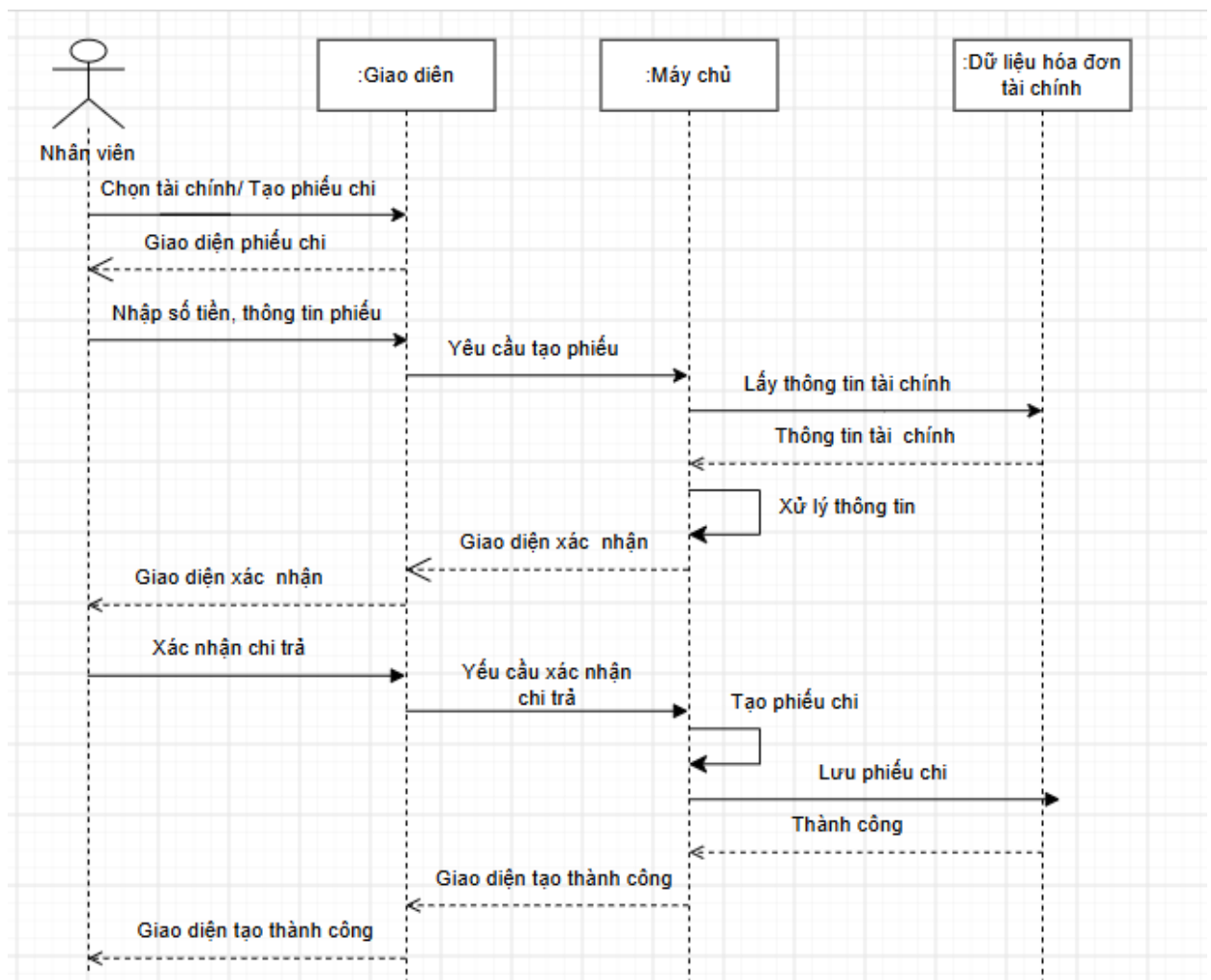
2.3.12 Biểu đồ tuần tự kiểm tra tài chính



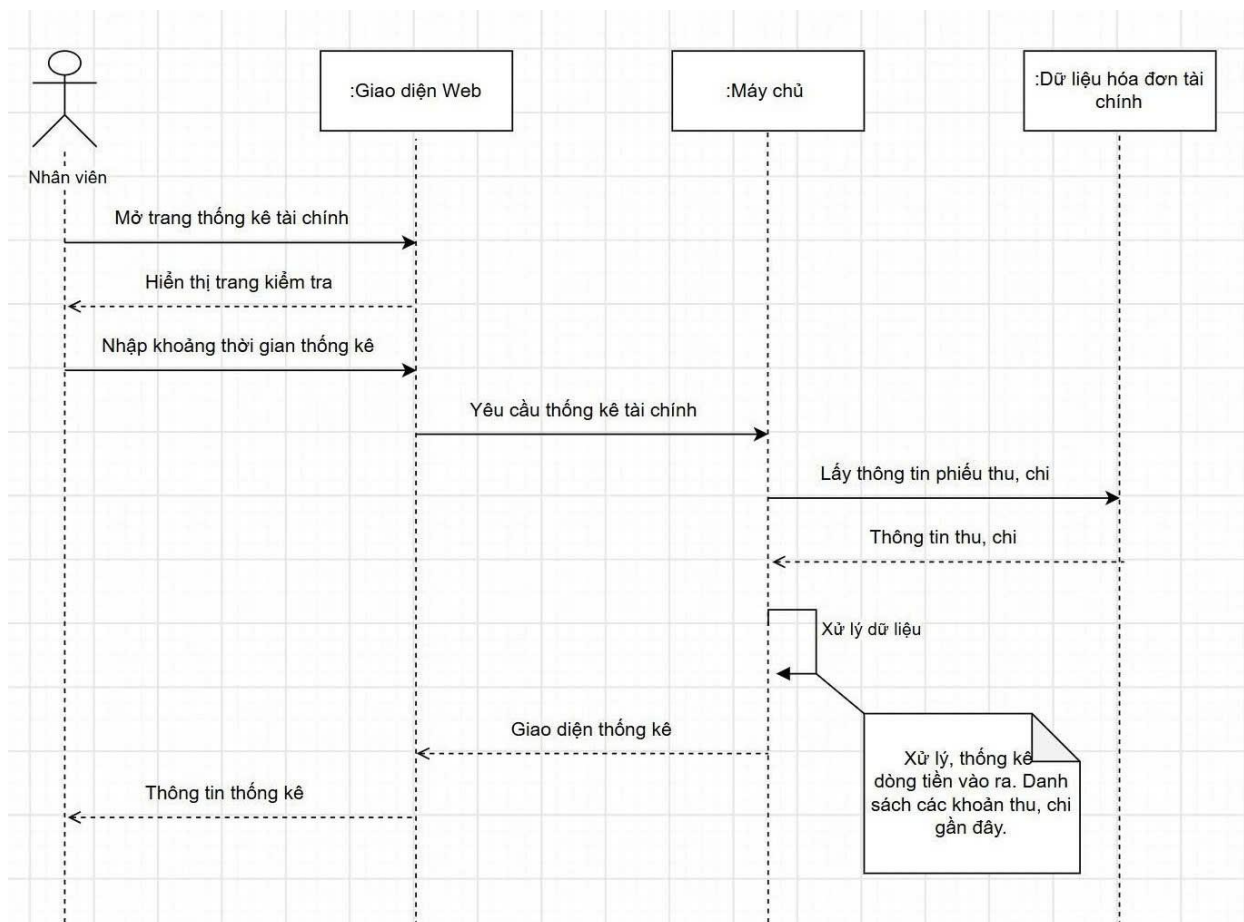
2.3.13 Biểu đồ tuần tự tạo phiếu thu



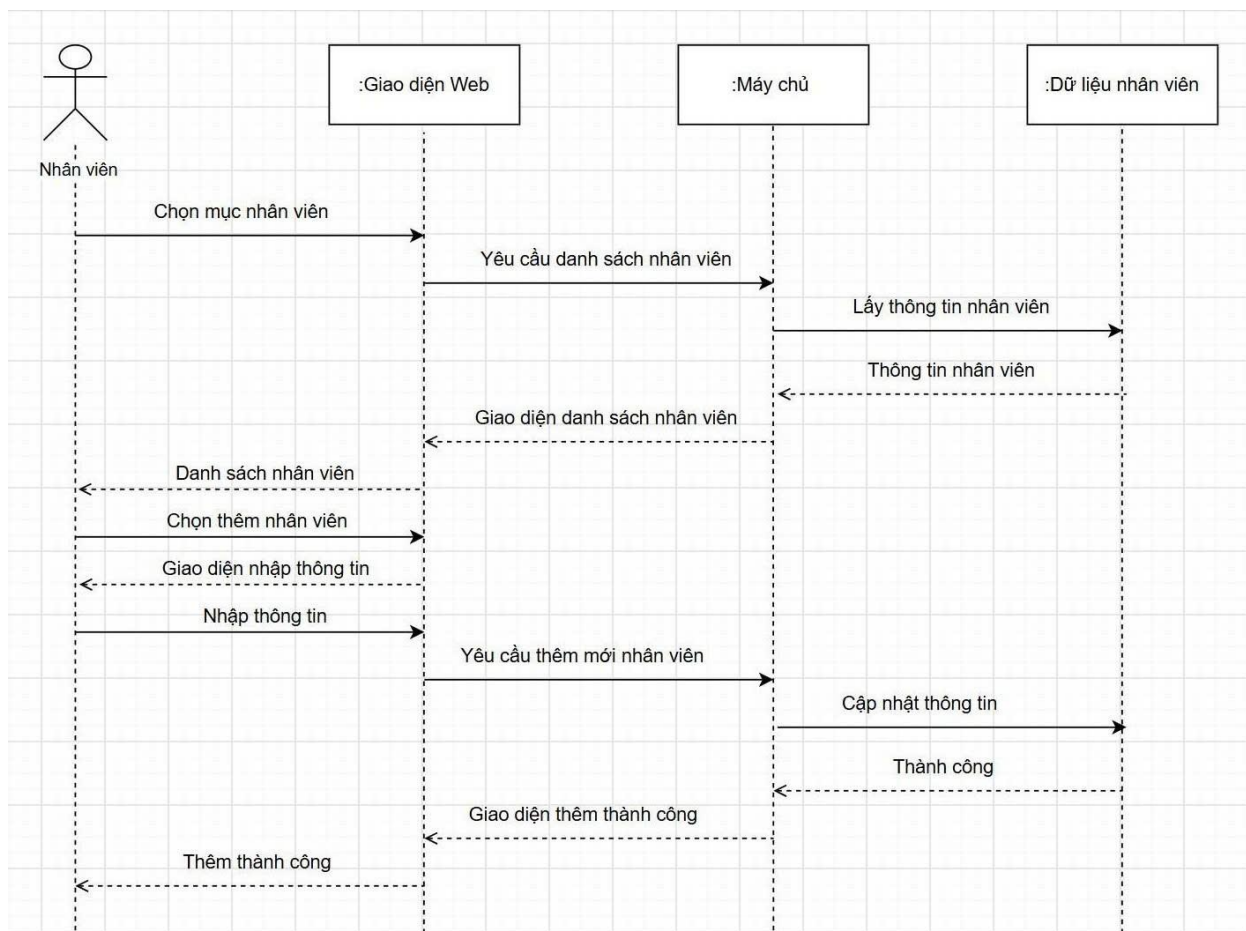
2.3.14 Biểu đồ tuần tự tạo phiếu chi



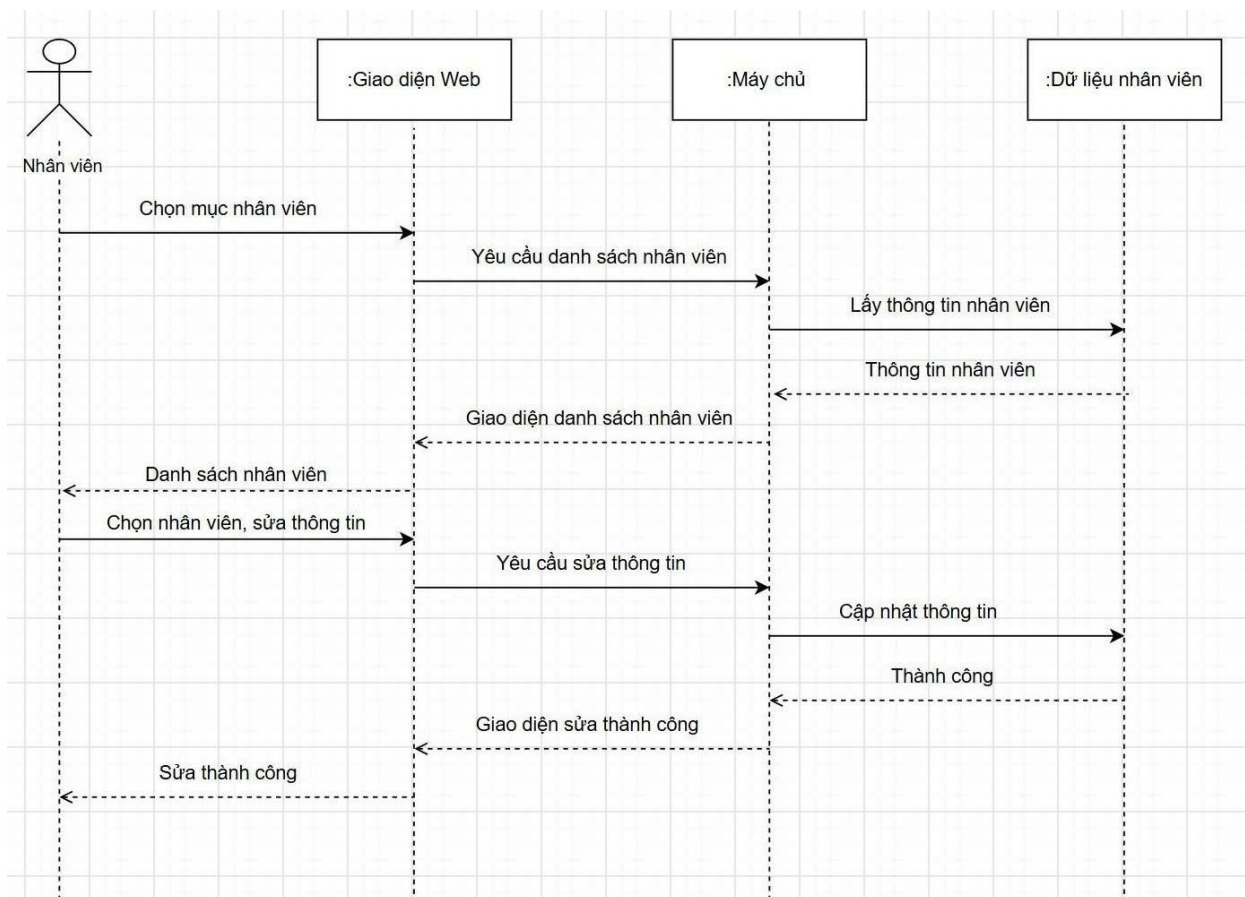
2.3.15 Biểu đồ tuần tự thống kê tài chính



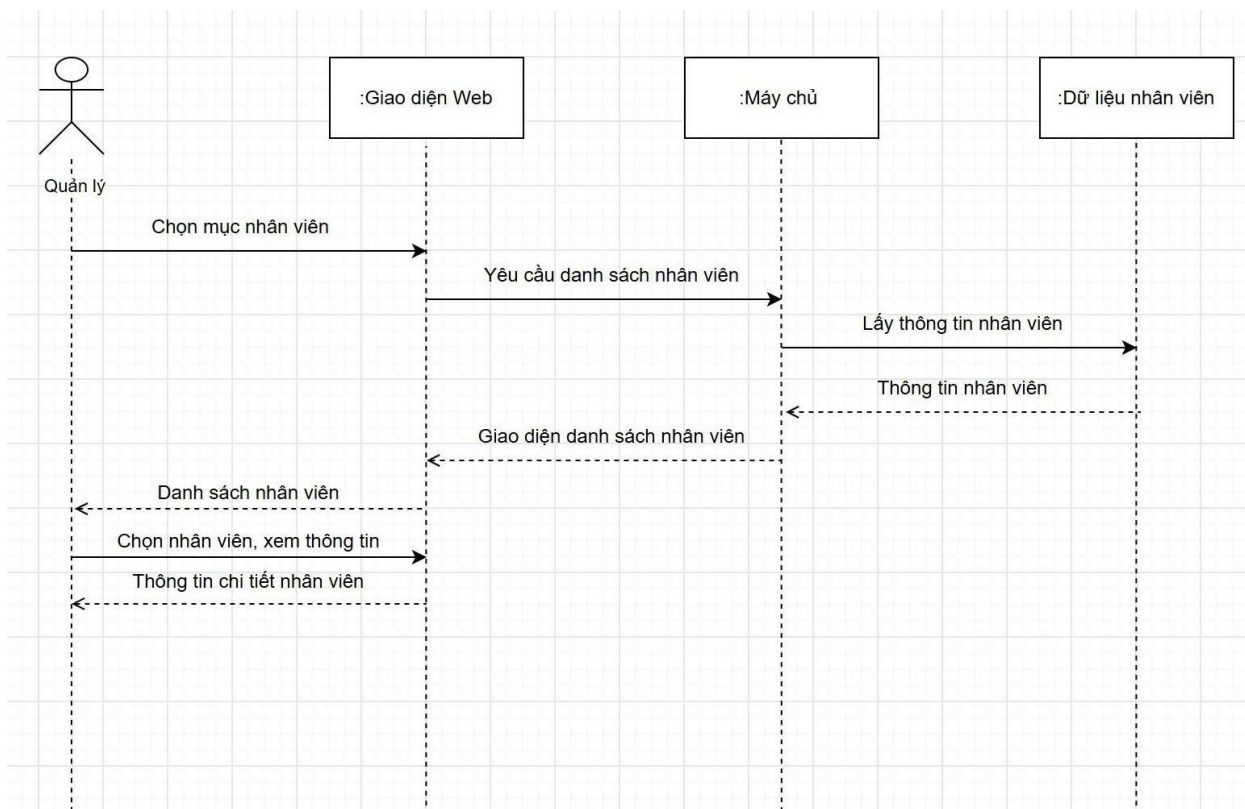
2.3.16 Biểu đồ tuần tự tạo nhân viên mới



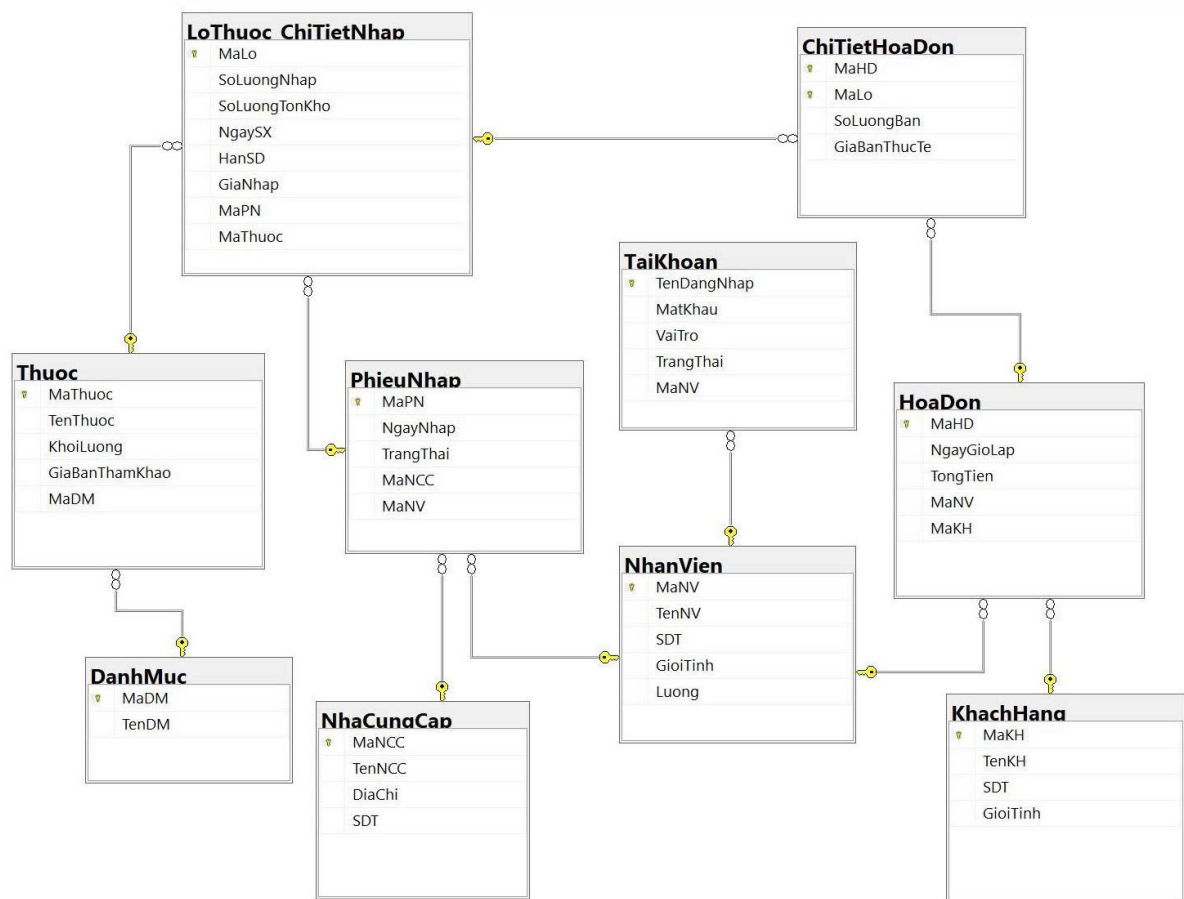
2.3.17 Biểu đồ tự sửa thông tin nhân viên



2.3.18 Biểu đồ tuần tự danh sách nhân viên



2.5 Thiết kế cơ sở dữ liệu



Bảng danh mục (DanhMuc)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Giải thích
MaDM	varchar	20	Khóa chính,mã danh mục
TenDM	nvarchar	200	Tên danh mục

Bảng nhà cung cấp (NhaCungCap)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Giải thích
MaNCC	int	4	Khóa chính ,mã nhà cung cấp
TenNCC	nvarchar	400	Tên nhà cung cấp
DiaChi	nvarchar	1000	Địa chỉ
SDT	varchar	15	Số điện thoại

Bảng khách hàng (KhachHang)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Giải thích
MaKH	int	4	Khóa chính,mã khách hàng
TenKH	nvarchar	200	Tên khách hàng
SDT	varchar	15	Số điện thoại
GioiTinh	nvarchar	20	Giới tính

Bảng Nhân viên (NhanVien)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Giải thích
MaNV	int	4	Khóa chính,mã nhân viên
TenNV	nvarchar	200	Tên nhân viên
SDT	varchar	15	Số điện thoại
GioiTinh	nvarchar	20	Giới tính
Luong	decimal	9	Lương

Bảng tài khoản (TaiKhoan)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Giải thích
TenDangNhap	varchar	50	khóa chính,Tên đăng nhập
MatKhau	varchar	255	Mật khẩu
VaiTro	varchar	50	Vai trò
TrangThai	nvarchar	100	Trạng thái
MaNV	int	4	Khóa ngoại, Mã nhân viên

Bảng thuốc (Thuoc)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Giải thích
MaThuoc	int	4	Khóa chính,mã thuốc
TenThuoc	nvarchar	400	Tên thuốc
KhoiLuong	nvarchar	100	Khối lượng
GiaBanThamKhao	decimal	9	Giá bán tham khảo
MaDM	int	4	Khóa ngoại,Mã danh mục

Bảng phiếu nhập (PhieuNhap)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Giải thích
MaPN	int	4	Khóa chính,Mã phiếu nhập
NgayNhap	datetime	8	Ngày nhập
TrangThai	nvarchar	100	Trạng thái
MaNCC	int	4	Khóa ngoại ,Mã nhà cung cấp
MaNV	int	4	Khóa ngoại ,mã nhân viên

Bảng lô thuốc- Chi tiết nhập (LoThuoc_ChiTietNhap)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Giải thích
MaLo	int		Khóa chính ,Mã lô
SoLuongNhap	int	4	Số lượng nhập
SoLuongTonKho	int	4	Sô lượng tồn kho

NgàySX	date	3	Ngày sản xuất
HanSD	date	3	Hạn sử dụng
GiaNhap	decimal	9	Giá nhập
MaPN	int	4	Khóa ngoại ,Mã phiếu nhập
MaThuoc	int	4	Khóa ngoại ,Mã thuốc

Bảng hóa đơn (HoaDon)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Giải thích
MaHD	int	4	Khóa chính ,Mã hóa đơn
NgàyGiaoLap	datetime	8	Ngày giờ lập hóa đơn
TongTien	decimal	9	Tổng tiền
MaNV	int	4	Khóa ngoại ,Mã nhân viên
MaKH	int	4	Khóa ngoại ,Mã khách hàng

Bảng chi tiết hóa đơn (ChiTietHoaDon)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Giải thích
MaHD	int	4	Khóa chính ,Mã hóa đơn
MaLo	int	4	Khóa chính ,Mã lô
SoLuongBan	int	4	Số lượng bán

GiaBanThucTe	decimal	9	Giá bán thực tế
--------------	---------	---	-----------------

2.6 Tổng kết chương

Khảo sát và xác lập hệ thống yêu cầu đặc thù: Dựa trên việc khảo sát nghiệp vụ thực tế của cửa hàng dược phẩm, nhóm chúng em đã định hình rõ nét các yêu cầu chức năng cốt lõi như:

- Quản lý danh mục dược phẩm theo nhóm bệnh; Quản lý kho thuốc (theo dõi số lô, hạn sử dụng để cảnh báo hàng sắp hết hạn)
- Quản lý hóa đơn bán lẻ và bán theo đơn
- Quản lý nhà cung cấp và nhập kho
- Đồng thời, nhóm cũng xây dựng các yêu cầu phi chức năng về tính bảo mật thông tin khách hàng, tốc độ truy xuất dữ liệu trong giờ cao điểm và giao diện trực quan làm tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cho hệ thống trong các bước phát triển tiếp theo.

Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ qua ngôn ngữ UML: Việc ứng dụng ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (UML) đã giúp nhóm cụ thể hóa và trực quan hóa các luồng vận hành phức tạp của cửa hàng dược phẩm:

- Biểu đồ Use Case: Phân định rõ quyền hạn và phạm vi thao tác của từng tác nhân (Admin, Nhân viên bán hàng, Thủ kho). Qua đó, thiết lập cơ chế phân quyền chặt chẽ, đảm bảo tính minh bạch trong quản lý doanh thu và tồn kho.
- Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram): Mô phỏng chi tiết các quy trình nghiệp vụ quan trọng như quy trình bán thuốc (kiểm tra tồn kho -> lập hóa đơn -> trừ kho) và quy trình nhập hàng từ nhà cung cấp. Các rẽ nhánh logic được nhóm xử lý triệt để nhằm hạn chế tối đa sai sót con người trong vận hành thực tế.

- Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram): Làm sáng tỏ cơ chế tương tác giữa giao diện người dùng và cơ sở dữ liệu. Đây là tài liệu kỹ thuật quan trọng giúp nhóm xác định chính xác các hàm, phương thức cần cài đặt cho từng chức năng như: Tìm kiếm thuốc theo tên/hoạt chất, hay kết xuất báo cáo doanh thu định kỳ.

Thiết kế kiến trúc dữ liệu bền vững: Nhận thức được rằng dữ liệu là tài sản quý giá nhất của một hệ thống quản lý, phần thiết kế cơ sở dữ liệu đã được nhóm thực hiện một cách khoa học và chặt chẽ: Biểu đồ quan hệ thực thể (ERD): Chuẩn hóa các thực thể (Thuốc, Loại thuốc, Đơn hàng, Nhà cung cấp, Nhân viên) cùng các mối quan hệ giữa chúng. Điều này đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu, tránh tình trạng dư thừa hay mâu thuẫn thông tin khi quản lý hàng nghìn danh mục thuốc khác nhau. Mô tả chi tiết các bảng trong CSDL: Việc định nghĩa kỹ lưỡng các kiểu dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc (constraints) giúp tối ưu hóa hiệu suất truy vấn và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu (Data Integrity) cho hệ thống khi đi vào vận hành.

Kết luận: Tất cả các kết quả phân tích và thiết kế trong chương này không chỉ dừng lại ở mặt lý thuyết mà còn tạo thành bản thiết kế kỹ thuật (Blueprints) hoàn chỉnh. Đây là căn cứ khoa học vững chắc để nhóm tiến hành giai đoạn hiện thực hóa, cài đặt và kiểm thử hệ thống ở chương tiếp theo.